Проверки на автомобиле (кроме двигателя G6CV)

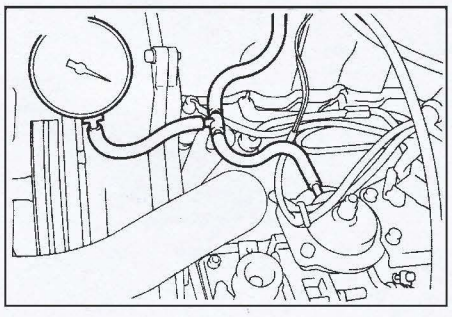
Простые проверки

1. Проверка системы впуска.
   Проверьте состояние воздушного фильтра и воздуховодов. Замените при необходимости. Проверьте отсутствие подсоса или утечек воздуха между воздушным фильтром и впускным патрубком турбокомпрессора, между выходным патрубком турбокомпрессора и передней приемной трубой системы выпуска. При необходимости устраните возникшие неплотности в соединениях.
2. Проверка системы выпуска.
   Проверьте состояние системы выпуска и отсутствие деформации деталей, посторонних предметов в каналах и трещин.

Проверка давления наддува (двигатель D4BH)

Внимание: дорожный тест следует выполнять вдвоем на площадке, где возможно проведение ускорений при полной нагрузке. Считывание показаний манометра следует проводить помощнику водителя, сидящему на месте пассажира.

1. Отсоедините шланг от корректора по давлению наддува на ТНВД и через тройник подсоедините манометр для измерения давления, как показано на рисунке.



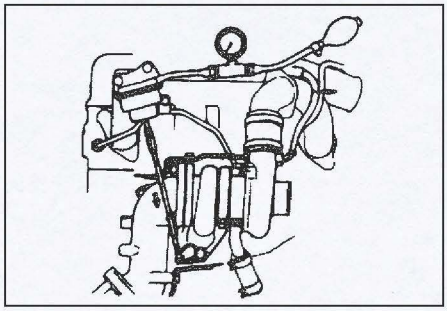
2. Разгоните автомобиль на второй передаче (модели с МКПП) или в диапазоне "L" селектора (модели с АКПП) при полностью нажатой педали акселератора и считайте показания манометра при частоте вращения коленчатого вала двигателя приблизительно 3000 об/мин.

Номинальное значение .....не более 80 кПа

3. Если давление не выше атмосферного, то для определения места неисправности необходимо выполнить следующие проверки:
   а) Проверка исправности привода клапана перепуска ОГ.
   б) Проверка отсутствия уменьшения давления наддува из-за утечек.
   в) Проверка исправности турбокомпрессора.
4. Если давление наддува больше номинального значения, то, возможно, неисправна система управления давлением наддува, поэтому необходимо выполнить следующие проверки:
   а) Проверка отсутствия отсоединения или разрыва резинового шланга привода клапана перепуска ОГ.
   б) Проверка исправности привода клапана перепуска ОГ.
   в) Проверка исправности клапана перепуска ОГ.

Проверка привода клапана перепуска отработавших газов

1. Подсоедините ручной насос (нагнетательного типа) к штуцеру диафрагмы.



2. *(Двигатель D4BH)* Постепенно увеличивая давление, измерьте его значение, когда тяга привода клапана перепуска ОГ начинает движение (ход приблизительно 1 мм).

Номинальное значение..... 77,5 кПа

3. *(Двигатель J3)* Постепенно увеличивая давление, измерьте его значение, когда ход тяги привода клапана перепуска ОГ составляет приблизительно 2 мм.

Номинальное значение..... 144 кПа

Внимание: будьте осторожны, не увеличивайте давление на величину более 150 кПа, поскольку это может привести к повреждению диафрагмы клапана перепуска ОГ.

4. Если величина давления значительно отличается от номинального, то проверьте привод клапана перепуска ОГ или клапан перепуска ОГ, при необходимости, замените.

Внимание: не переносите турбокомпрессор, удерживая его за тягу привода, так как при этом может быть повреждена диафрагма клапана перепуска ОГ.

Воздушный фильтр

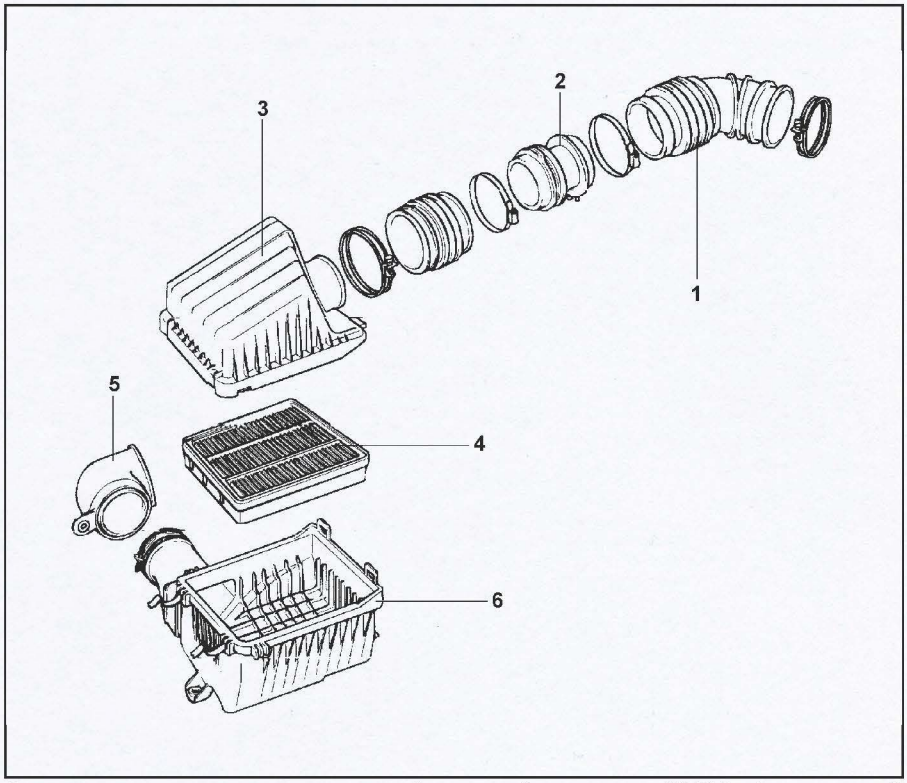
Снятие и установка

1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка воздушного фильтра".
   а) Отсоедините разъем датчика массового расхода воздуха.
   б) Снимите впускной воздуховод.
   в) Откройте защелки крышки воздушного фильтра, затем снимите крышку и фильтрующий элемент.
   г) Отверните болты крепления корпуса воздушного фильтра.
   д) Снимите корпус воздушного фильтра.
2. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

1. Проверьте впускной воздушный шланг, корпус и крышку воздушного фильтра на отсутствие повреждений.
2. Проверьте впускной воздуховод на отсутствие повреждений.
3. *(Двигатель G6CV)* Проверьте резонатор на отсутствие деформации или повреждений.
4. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Примечание: операции проверки и замены фильтрующего элемента воздушного фильтра приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".



Снятие и установка воздушного фильтра (двигатель G6CV). 1 - впускной воздушный шланг, 2 - датчик массового расхода воздуха, 3 - крышка воздушного фильтра, 4 - воздушный фильтр, 5 - впускной воздуховод, 6 - корпус воздушного фильтра.

CarInfo .com.ua

Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (кроме двигателя G6CV)

Снятие и установка

1. При снятии деталей для двигателя D4BH руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка промежуточного охладителя наддувочного воздуха".
   а) *(Двигатель J3)* Снимите шумозащитный кожух двигателя.
   б) *(Двигатель D4BH)* Снимите крышку промежуточного охладителя.
   в) *(Двигатель D4BH)* Отсоедините разъемы вентилятора промежуточного охладителя наддувочного воздуха и датчика-выключателя по температуре воздуха.
   г) Снимите воздушный шланг.
   д) Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
   е) *(Двигатель D4BH)* Снимите вентилятор промежуточного охладителя наддувочного воздуха в сборе.
   е) *(Двигатель D4BH)* Снимите кронштейн промежуточного охладителя.
2. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

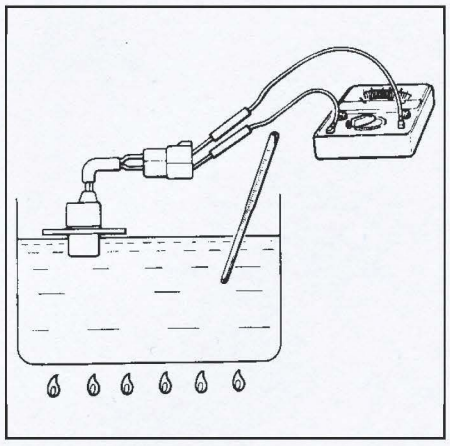
Проверка

Промежуточный охладитель наддувочного воздуха

1. Проверьте ребра промежуточного охладителя на отсутствие изгиба, повреждений или посторонних частиц.
2. Проверьте шланги промежуточного охладителя на отсутствие трещин, повреждений или износа.

Датчик-выключатель по температуре воздуха (двигатель D4BH)

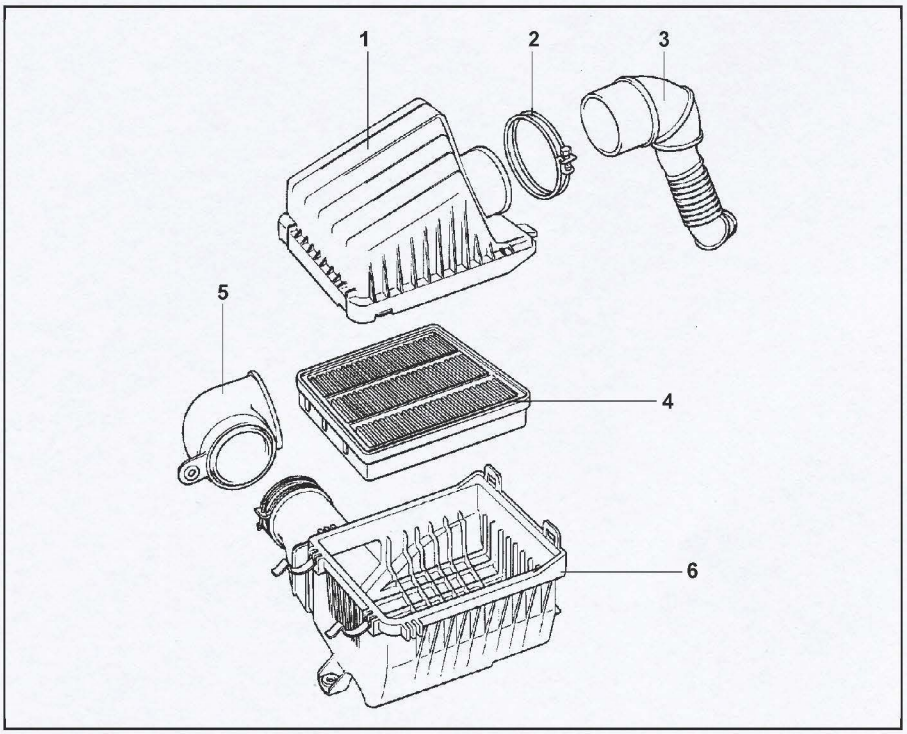
1. Погрузите измеряющую часть датчика-выключателя по температуре воздуха в горячую воду, как показано на рисунке.



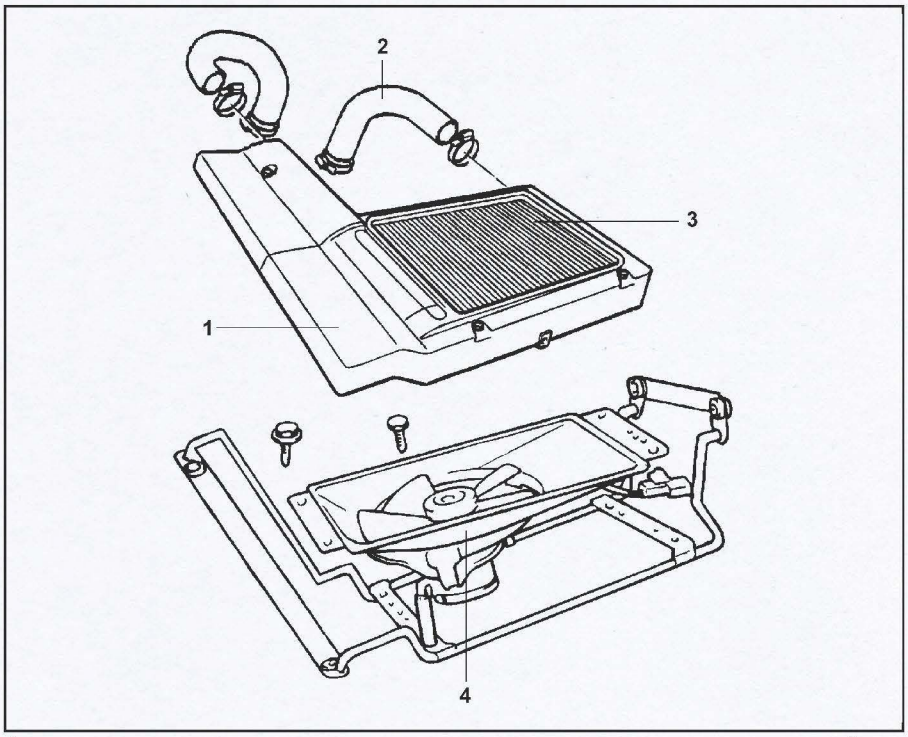
2. С помощью омметра проверьте сопротивление между выводами датчика-выключателя при различных температурах воды.

Таблица проверки датчика-выключателя.

Температура	Состояние
50°C и ниже	Нет проводимости
60°C и выше	Проводимость



Снятие и установка воздушного фильтра (кроме двигателя G6CV). 1 - крышка воздушного фильтра, 2 - хомут, 3 - впускной воздушный шланг, 4 - воздушный фильтр, 5 - впускной воздуховод, 6 - корпус воздушного фильтра.

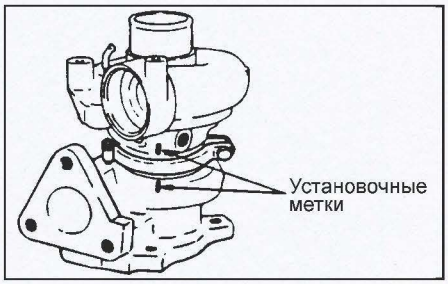


Снятие и установка промежуточного охладителя наддувочного воздуха (двигатель D4BH). 1 - крышка промежуточного охладителя наддувочного воздуха, 2 - воздушный шланг, 3 - промежуточный охладитель наддувочного воздуха, 4 - вентилятор в сборе.

Турбокомпрессор (двигатель D4BH)

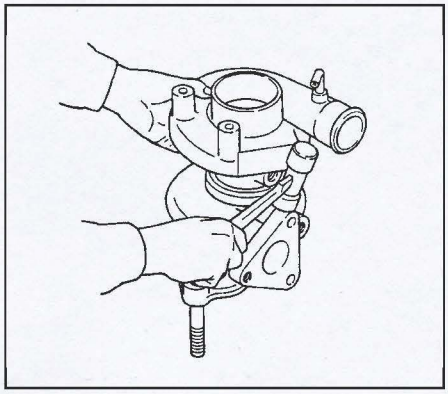
Разборка

1. Снимите хомуты с вакуумного шланга, затем снимите шланг.
2. Перед разборкой нанесите установочные метки в соответствующем месте на корпусе турбины, крышке компрессора и на корпусе подшипников так, чтобы обеспечить правильную сборку.



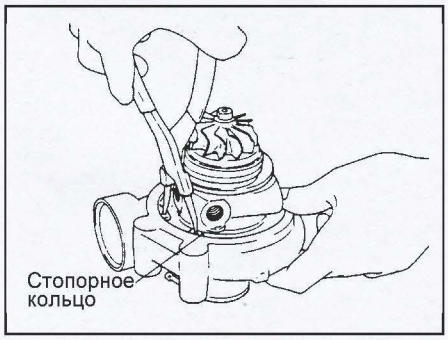
3. Снимите соединительную муфту и слегка обстучите молотком с мягким бойком по окружности прилегающей поверхности корпуса турбины для облегчения его снятия.

Внимание: при выполнении разборки обращайтесь с деталями аккуратно, не повредите лопатки колес турбины и компрессора.



4. Положите турбокомпрессор крышкой компрессора вниз и с помощью круглогубцев снимите стопорное кольцо, установленное в крышке компрессора.

Внимание: при снятии стопорного кольца удерживайте его пальцами, чтобы предотвратить его пружинящее отскакивание.



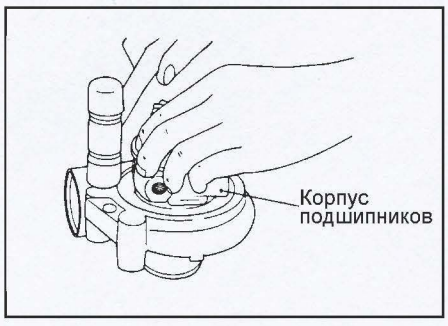
5. Снимите корпус подшипников в сборе, ударяя по окружности, прилегающей поверхности крышки компрессора, молотком с мягким бойком.

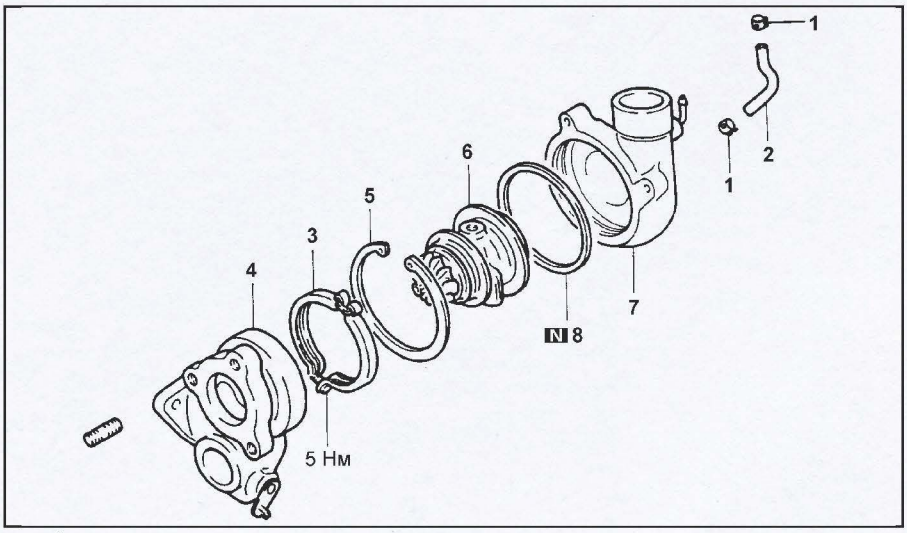
Примечание: небольшие трудности при снятии корпуса подшипников могут возникнуть из-за уплотнительного кольца, расположенного на наружной поверхности по окружности.

Внимание:

- Не разбирайте корпус подшипников, поручите эту работу специалистам.

- При выполнении разборки обращайтесь с деталями аккуратно, не повредите лопатки колес турбины и компрессора.





Турбокомпрессор. 1 - хомуты, 2 - шланг, 3 - соединительная муфта, 4 - корпус турбины, 5 - стопорное кольцо, 6 - корпус подшипников, 7 - крышка компрессора, 8 - уплотнительное кольцо.

Очистка

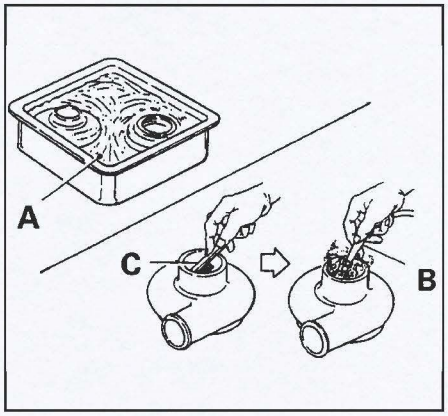
Внимание: при очистке не допускайте попадания посторонних частиц в отверстия каналов охлаждающей жидкости или каналов системы смазки.

1. Перед очисткой визуально проверьте снятые детали для выявления мест пережога, абразивных или других дефектов, поскольку они могут оказаться неопределяемыми после мойки. Замените в случае необходимости.
2. Для удаления нагара с деталей используйте негорючий растворитель. Наилучшие результаты можно получить, погрузив детали в небольшую закрытую емкость "А" с растворителем.

Растворитель ..... DAI-CLEANER T-30 (Daido Chemical Industry Co., Ltd.)

Внимание: запрещается использование раствора каустика и проволочных щеток для удаления нагара с какой-либо детали турбокомпрессора, поскольку в результате возможно повреждение некоторых деталей.

3. Извлеките деталь из емкости с растворителем и продуйте сжатым воздухом "В" все каналы и сверления детали.
4. После удаления нагара очистите деталь от всех оставшихся загрязнений с помощью пластмассового скребка "С" или щетки с жесткой щетиной.



5. Смажьте все поверхности моторным маслом для предотвращения коррозии.

Проверка

Масляные трубки

Прочистите или замените трубку подвода масла и трубку отвода масла в случае их закупоривания, поломки, деформации или при наличии других повреждений.

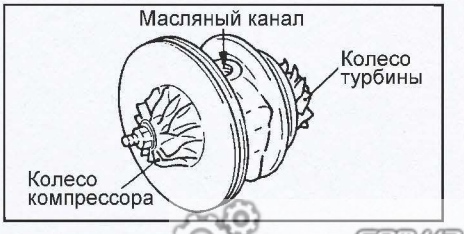
Корпус турбины и крышка компрессора

1. Проверьте корпус на отсутствие следов от контакта с колесом турбины, трещин из-за перегрева, искривления, деформации и других повреждений. При наличии трещин замените корпус турбины на новый.

2. Проверьте отсутствие утечек масла или охлаждающей жидкости из турбокомпрессора в сборе.
3. Подвигайте рукой рычаг заслонки клапана перепуска отработавших газов, чтобы убедиться, что заслонка открывается и закрывается плавно.

Корпус подшипников

1. Проверьте лопатки колеса турбины и колеса компрессора на отсутствие искривления, заусенцев, повреждения, коррозии и следов от контакта на задней стороне (износ кромок лопаток) и замените узел в сборе или весь турбокомпрессор при наличии дефектов.
2. Проверьте масляный канал корпуса подшипников на отсутствие отложений и закупоривания.



CarInfo .com.ua

3. Проверьте легкость вращения колеса турбины и колеса компрессора. Если колесо не вращается или вращается с сопротивлением, то замените турбокомпрессор.

Сборка

1. Нанесите тонкий слой моторного масла на новое уплотнительное кольцо и установите кольцо в канавку корпуса подшипников, как показано на рисунке.

Внимание: при установке уплотнительного кольца будьте осторожны, не повредите его, так как поврежденное уплотнительное кольцо вызывает утечки масла.

2. Установите корпус подшипников в сборе в крышку компрессора, совместив метки, нанесенные во время разборки.

Внимание: будьте осторожны, чтобы не повредить лопатки колеса турбины и колеса компрессора при установке корпуса подшипников.

3. Положите корпус подшипников в сборе с крышкой компрессора так, чтобы крышка была внизу, и установите стопорное кольцо, как показано на рисунке.

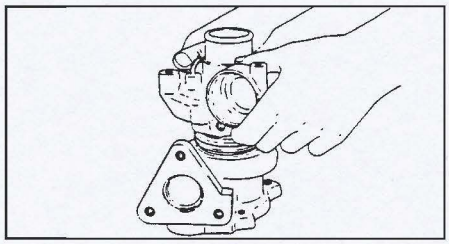
Внимание:

- Установите стопорное кольцо так, чтобы сторона с фаской была направлена вверх.

- Удерживайте стопорное кольцо одной рукой, не давая ему выскочить.

4. Установите крышку компрессора, совместив метки, нанесенные во время разборки.

Внимание: будьте осторожны, не повредите лопатки колеса турбины.



5. Установите соединительную муфту.

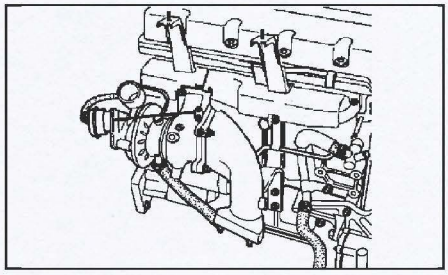
Турбокомпрессор (двигатель J3)

Снятие

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.

2. Слейте моторное масло.
3. Снимите крышку на корпусе термостата и слейте охлаждающую жидкость.
4. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем снимите аккумуляторную батарею.
5. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.

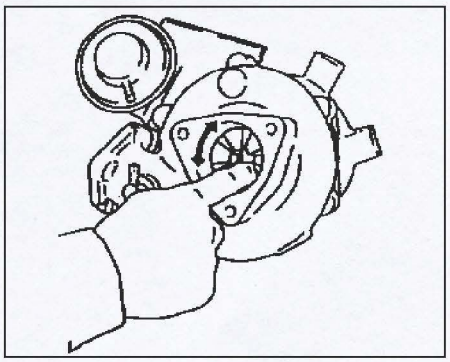
6. Снимите воздушный фильтр в сборе.
7. Снимите теплозащитный экран турбокомпрессора.
8. Снимите впускной и выпускной патрубки турбокомпрессора.
9. Отсоедините трубки системы охлаждения турбокомпрессора.
10. Отсоедините трубки подачи масла от турбокомпрессора.
11. Отсоедините шланг отвода масла от турбокомпрессора.
12. Отсоедините приемную трубу системы выпуска.
13. Ослабьте болты крепления и снимите турбокомпрессор в сборе.



Проверка

1. Проверьте плавность вращения колеса компрессора.

Убедитесь, что колесо компрессора вращается плавно. Если колесо не вращается или вращается с сопротивлением, то замените турбокомпрессор.



2. Проверьте отсутствие повреждений и деформации колеса турбины и колеса компрессора.
3. Проверьте отсутствие задевания колеса турбины и колеса компрессора за корпус.
4. Проверьте плавность работы клапана перепуска ОГ, отсутствие повреждений и деформации корпуса клапана и штока исполнительного механизма.
5. Проверьте отсутствие плохого контакта между клапаном перепуска ОГ и посадочным местом на корпусе турбокомпрессора.
6. Проверьте радиальный зазор вала турбокомпрессора.

а) Через отверстие для слива масла из турбокомпрессора установите индикатор на вал.

б) Перемещая вал в радиальном направлении, проверьте радиальный зазор.

Примечание: радиальный зазор вала турбокомпрессора должен составлять приблизительно не более 0,14 - 0,16 мм.

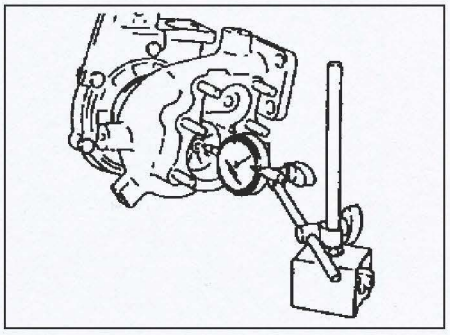
в) Если радиальный зазор вала турбокомпрессора выходит за допустимые пределы, то замените турбокомпрессор.

7. Проверьте осевой зазор вала турбокомпрессора.

а) Установите стрелочный индикатор со стороны компрессора, и, передвигая рукой колесо турбины, измерьте осевой зазор и проверьте его соответствие номинальному значению.

Номинальное значение ..... 0,026 - 0,074 мм

б) Если осевой зазор вала турбокомпрессора выходит за допустимые пределы, то замените турбокомпрессор.



Установка

Установка турбокомпрессора производится в порядке, обратном снятию.

Внимание:

- При установке турбокомпрессора залейте в корпус подшипников немного моторного масла, затем прокрутите вал турбокомпрессора от руки.

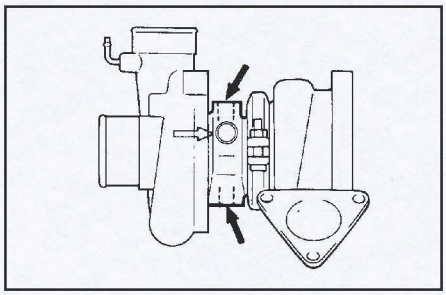
- После завершения установки турбокомпрессора убедитесь, что подсоединены все трубки и шланги.

- После завершения установки турбокомпрессора и других деталей, запустите двигатель, дайте ему поработать на режиме холостого хода 1-2 минуты, затем проверьте отсутствие утечек.

Впускной и выпускной коллекторы (двигатель D4BH)

Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции.
   а) Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.
   б) Снимите воздушный фильтр в сборе.
   в) Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
   г) Снимите приемную трубу системы выпуска и передний теплозащитный экран.
2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка впускного и выпускного коллекторов"
3. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
4. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке турбокомпрессора в сборе.
   а) Очистите привалочные поверхности, отмеченные на рисунке черными стрелками.



   б) Перед установкой турбокомпрессора в сборе залейте моторное масло внутрь его корпуса через входное отверстие "А", чтобы смазать его детали для плавного вращения. Нанесите немного моторного масла на отверстия турбокомпрессора в местах соединения с масляными трубками.
5. После завершения установки деталей выполните следующие операции.
   а) Проверьте привод клапана перепуска ОГ.
   б) Установите приемную трубу системы выпуска и передний теплозащитный кожух.
   в) Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
   г) Установите воздушный фильтр в сборе.
   д) Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Проверка

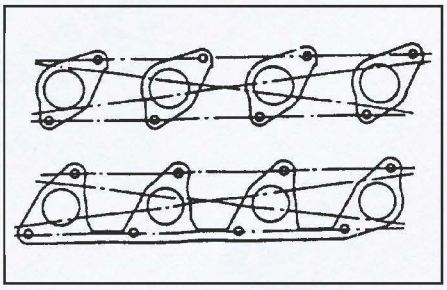
Внимание: при очистке не допускайте попадания посторонних частиц в отверстия каналов рубашки охлаждения двигателя или каналов масляной системы.

Впускной и выпускной коллекторы

1. Проверьте детали на отсутствие повреждений и трещин.
2. Проверьте состояние прокладок впускного и выпускного коллекторов.
3. Проверьте отсутствие засорения каналов прохода охлаждающей жидкости и каналов прохода ОГ.
4. С помощью плоского бруска и щупов проверьте коробление привалочных поверхностей впускного и выпускного коллекторов, как показано на рисунке.

Неплоскостность:

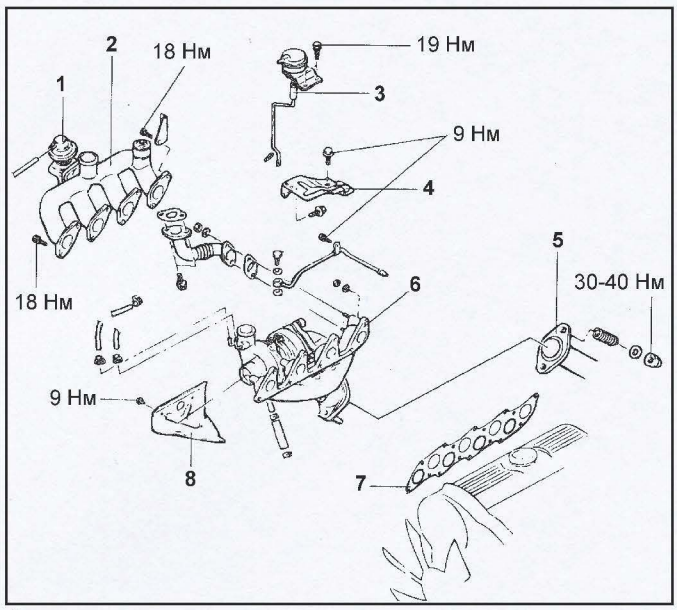
Номинальная .... 0,15 мм или меньше
Предельно допустимая ..... 0,30 мм



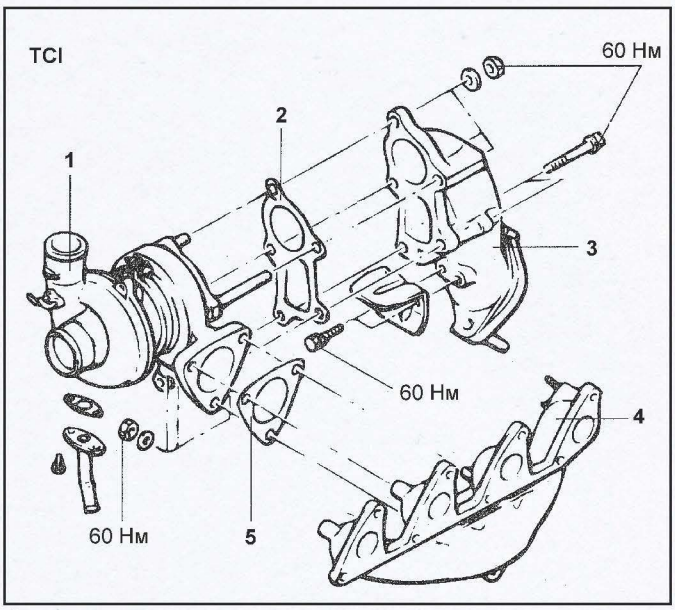
Впускной и выпускной коллекторы (двигатель J3)

Снятие и установка впускного коллектора

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.



Снятие и установка впускного и выпускного коллекторов (двигатель D4BH). 1 - клапан системы рециркуляции ОГ, 2 - впускной коллектор, 3 - привод клапана перепуска ОГ, 4 - теплозащитный экран, 5 - передняя приемная труба системы выпуска, 6 - выпускной коллектор с турбокомпрессором в сборе, 7 - прокладка, 8 - теплозащитный экран.

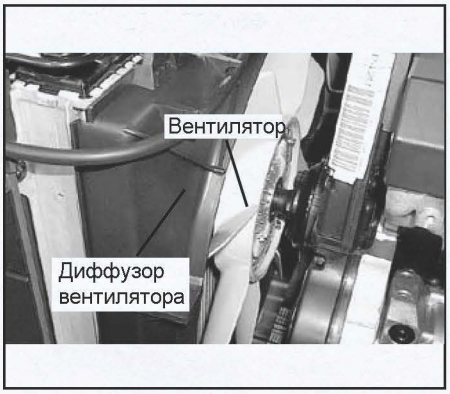


Снятие и установка впускного и выпускного коллекторов (двигатель D4BH). 1 - турбокомпрессор, 2 - прокладка, 3 - выпускной патрубок, 4 - выпускной коллектор, 5 - прокладка.

CarInfo.com.ua

2. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
3. Снимите крышку двигателя.

4. Снимите диффузор вентилятора и вентилятор системы охлаждения в сборе.
5. Отсоедините разъем датчика температуры топлива и разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива от ТНВД.
6. Отсоедините шланги линии возврата топлива от ТНВД.

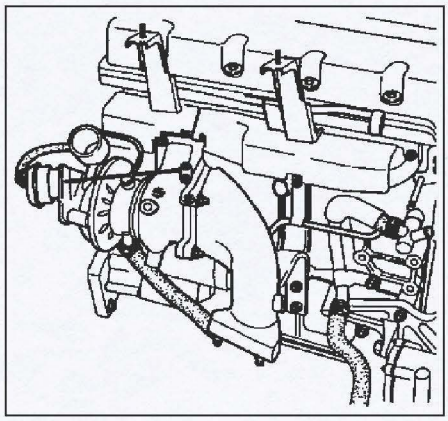


7. Отверните гайки крепления трубки подачи топлива к аккумулятору топлива и ТНВД, затем снимите трубку и ТНВД (см. соответствующие операции, приведенные в разделе "Топливный насос высокого давления" главы "Топливная система дизельного двигателя (J3)").
8. Отверните болты крепления, затем снимите впускной коллектор в сборе и прокладку.
9. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: всегда устанавливайте только новую прокладку впускного коллектора.

Снятие и установка выпускного коллектора

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.
2. Слейте моторное масло.
3. Снимите крышку на корпусе термостата и слейте охлаждающую жидкость.
4. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем снимите аккумуляторную батарею.
5. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
6. Снимите воздушный фильтр в сборе.
7. Снимите теплозащитный экран турбокомпрессора.
8. Снимите турбокомпрессор (см. соответствующий раздел).



9. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
10. Отверните болты крепления, затем снимите впускной коллектор в сборе и прокладку.
11. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: всегда устанавливайте только новую прокладку выпускного коллектора.

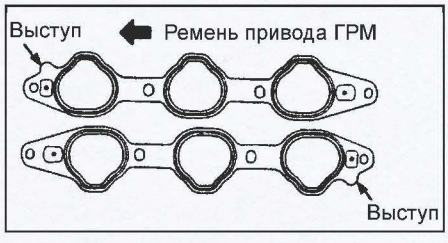
Проверка

Примечание: процедуры проверок впускного и выпускного коллекторов аналогичны процедурам проверок, приведенным в разделе "Впускной и выпускной коллекторы (двигатель D4BH)".

Впускной коллектор (двигатель G6CV)

Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
   а) Слейте охлаждающую жидкость.
   б) Снимите шумозащитный кожух двигателя.
   в) Снимите воздушный фильтр.
   г) Снимите катушки зажигания и свечные провода высокого напряжения.
   д) Стравите остаточное давление из топливопровода высокого давления.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка впускного коллектора".
3. Установка деталей производится в порядке номеров, обратном снятию.
4. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "5" - "8".
5. Установка прокладок впускного коллектора.
   Установите прокладки таким образом, чтобы выступы на них были расположены, как показано на рисунке.

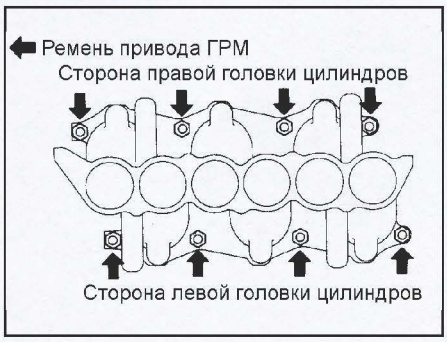


6. Установка впускного коллектора.
   Установите впускной коллектор и затяните гайки крепления в указанной последовательности.

Примечание: затягивайте гайки крепления впускного коллектора от центра к периферии.

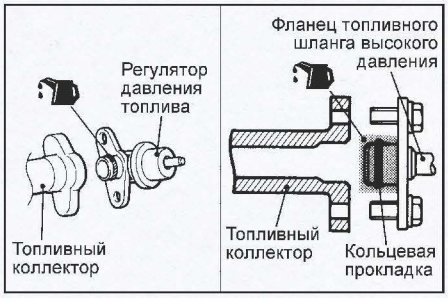
а) Затяните гайки крепления на правой головке цилиндров начальным моментом затяжки.
б) Затяните гайки крепления на левой головке цилиндров окончательным моментом затяжки.
в) Затяните гайки на правой головке цилиндров окончательным моментом затяжки.
г) Повторите этап "б" ещё один раз.
д) Повторите этап "в" ещё один раз.

Моменты затяжки:
начальный.....5 - 8 Н·м
окончательный ..... 12 - 15 Н·м

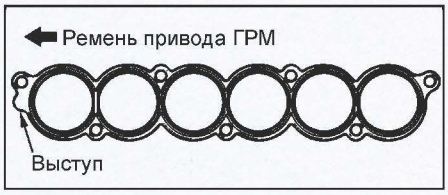


7. Установка регулятора давления топлива и топливного шланга высокого давления.
   а) Перед установкой нанесите немного чистого моторного масла на кольцевую прокладку. Будьте осторожны, чтобы не повредить кольцевую прокладку при установке.

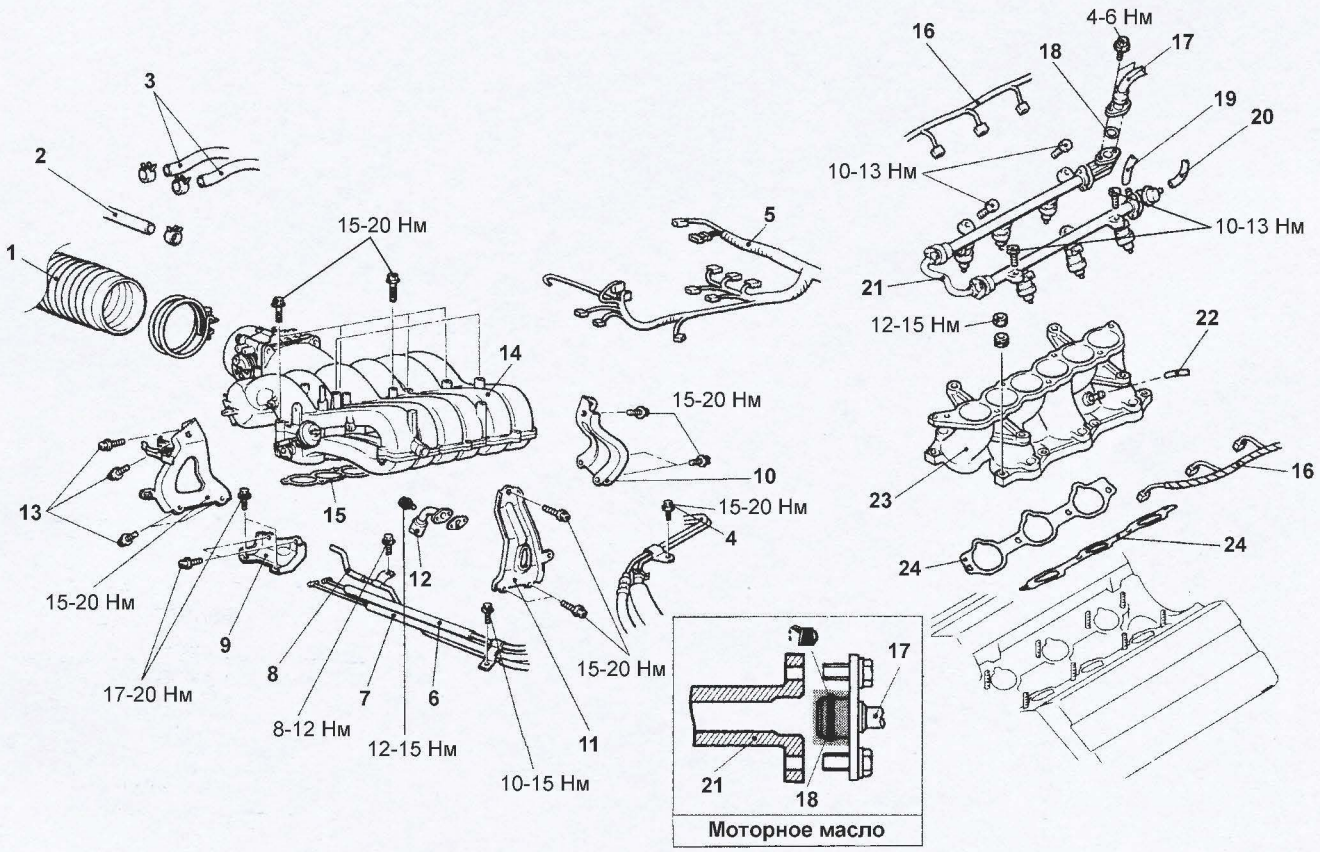
Внимание: будьте осторожны, не допускайте попадания масла внутрь топливного коллектора.

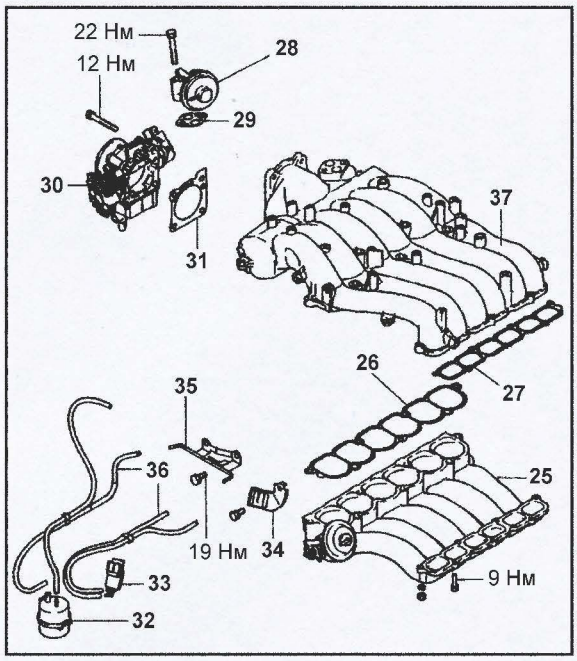


   б) Осторожно вставьте топливный шланг высокого давления в топливный коллектор, чтобы не повредить при этом кольцевую прокладку. Надежно закрепите шланг.
8. Установка прокладки ресивера впускного коллектора.
   Установите прокладку так, чтобы выступы на ней были расположены, как показано на рисунке.



9. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
   а) Установите катушки зажигания и свечные провода высокого напряжения.





Снятие и установка впускного коллектора (двигатель G6CV). 1 - впускной воздушный шланг, 2 - соединение вакуумного шланга усилителя тормозов, 3 - соединение шланга системы охлаждения, 4 - болт фиксатора крепления топливного шланга, 5 - жгут проводов системы управления двигателем, 6 - соединение троса педали акселератора, 7 - соединение троса привода системы поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), 8 - вакуумный шланг, 9 - кронштейн, 10 - стойка ресивера впускного коллектора (задняя), 11 - стойка ресивера впускного коллектора (левая), 12 - трубка системы рециркуляции ОГ, 13 - стойка ресивера впускного коллектора (правая), 14 - ресивер впускного коллектора, 15 - прокладка ресивера впускного коллектора, 16 - соединение жгута проводов топливных форсунок, 17 - соединение топливного шланга высокого давления, 18 - кольцевая прокладка, 19 - соединение шланга возврата топлива, 20 - соединение вакуумного шланга, 21 - топливный коллектор в сборе, 22 - шланг системы принудительной вентиляции картера, 23 - впускной коллектор, 24 - прокладка впускного коллектора, 25 - нижняя часть ресивера впускного коллектора, 26 - прокладка, 27 - прокладка, 28 - клапан рециркуляции ОГ, 29 - прокладка клапана рециркуляции ОГ, 30 - корпус дроссельной заслонки, 31 - прокладка корпуса дроссельной заслонки, 32 - вакуумный резервуар, 33 - электромагнитный клапан регулируемой впускной системы, 34 - кронштейн крепления электромагнитного клапана регулируемой впускной системы, 35 - вакуумная трубка, 36 - вакуумный шланг, 37 - верхняя часть ресивера впускного коллектора.

com.ua CarInfo

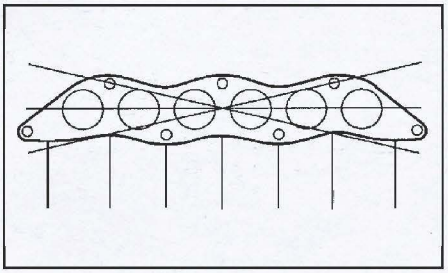
б) Установите воздушный фильтр.
в) Установите шумозащитный кожух двигателя.
г) Залейте охлаждающую жидкость.
д) Проверьте отсутствие утечек.

Проверка

Впускной коллектор и ресивер

1. Проверьте ресивер впускного коллектора и впускной коллектор на отсутствие повреждений, трещин или засорения штуцеров вакуумных шлангов, каналов системы охлаждения и системы смазки.
2. С помощью прецизионной линейки и плоского щупа измерьте коробление (неплоскостность) привалочных поверхностей блока цилиндров, впускного коллектора и ресивера впускного коллектора.

Номинальное значение .....0,15 мм или меньше
Предельно допустимое значение .....0,20 мм



Выпускной коллектор (двигатель G6CV)

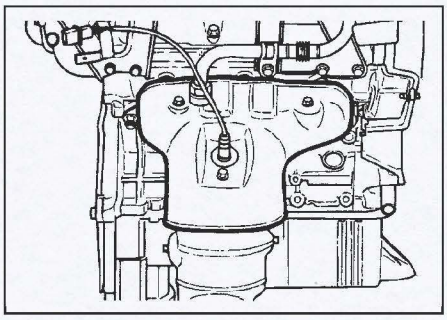
Снятие и установка

Примечание: при снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка выпускного коллектора.

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.
2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Отсоедините разъем кислородного датчика, затем снимите датчик

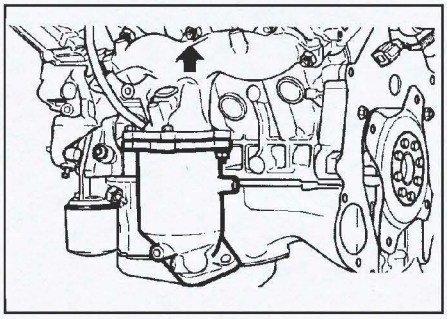
Во избежание повреждения проводки датчика используйте для его снятия специальную инструментальную головку.

4. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.



5. Отверните гайки крепления, затем снимите выпускной коллектор в сборе и прокладку с головки цилиндров.

Момент затяжки ..... 25 - 30 Н·м



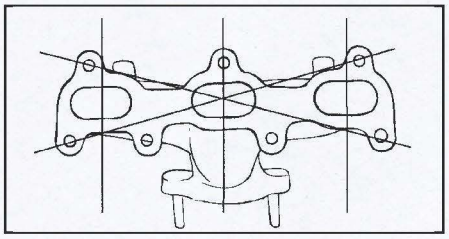
6. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: всегда устанавливайте только новую прокладку выпускного коллектора.

Проверка

1. Проверьте выпускной коллектор на отсутствие трещин и повреждений.
2. Проверьте каталитический нейтрализатор на отсутствие повреждения и деформации.
3. С помощью прецизионной линейки и плоского щупа измерьте коробление (неплоскостность) привалочной поверхности выпускного коллектора.

Неплоскостность привалочной поверхности:
Номинальная .....меньше 0,15 мм
Предельно допустимая..... 0,30 мм



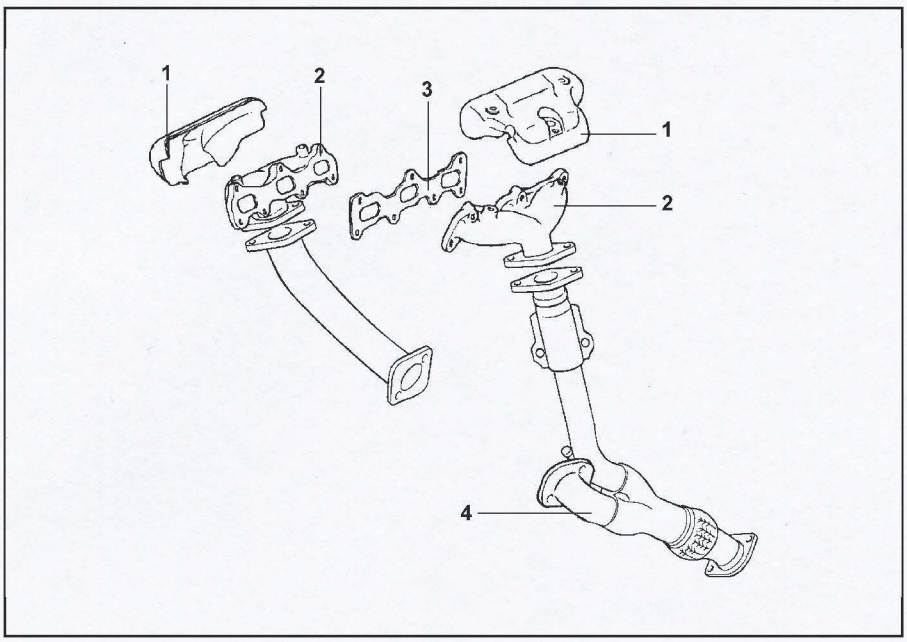
Трубы системы выпуска и глушитель

Снятие и установка

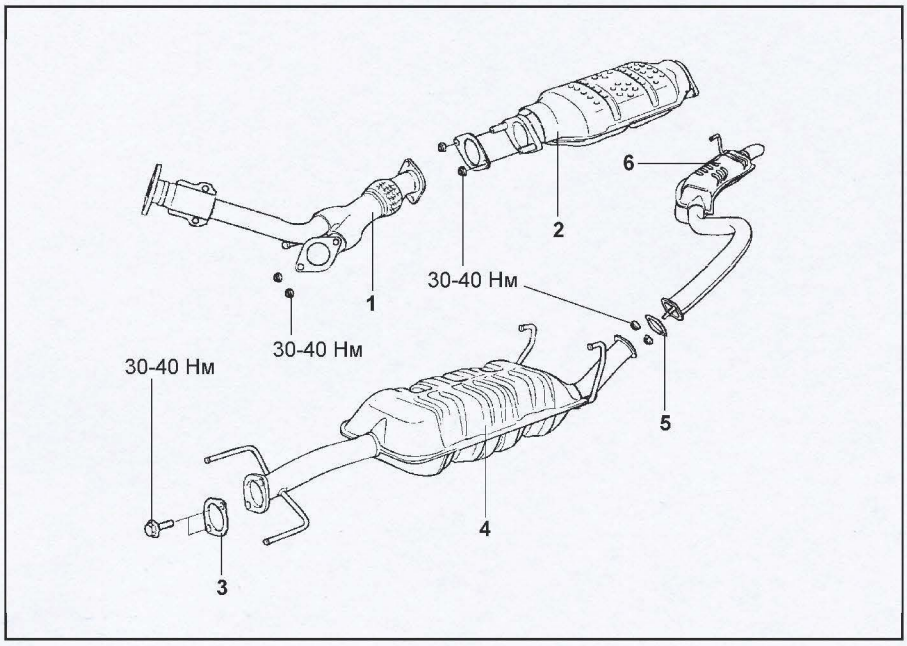
1. При снятии трубы системы выпуска и глушителя руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка труб системы выпуска и глушителя".
2. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

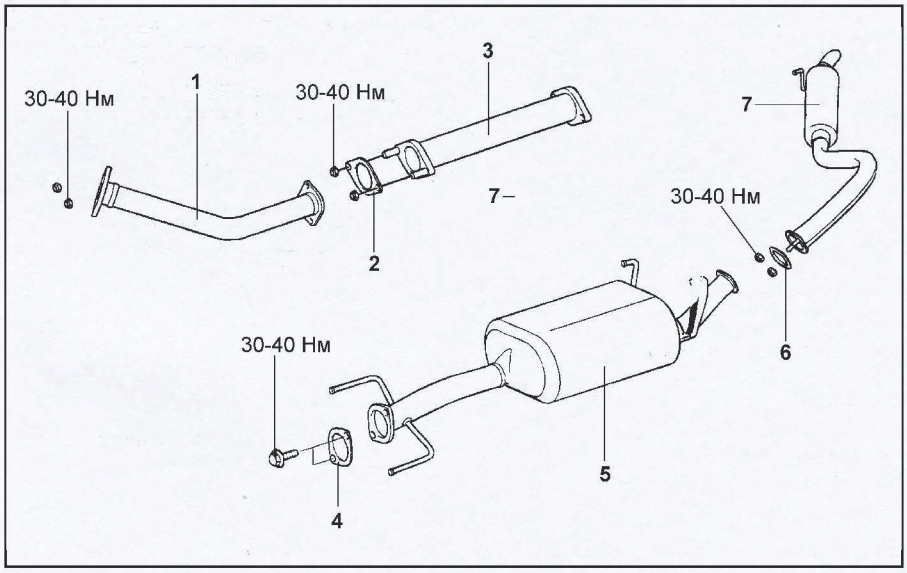
1. Проверьте глушители и трубы на отсутствие коррозии или повреждения.
2. Проверьте резинометаллические кронштейны на отсутствие износа или повреждения.
3. Проверьте отсутствие утечек отработавших газов из глушителей и труб системы выпуска.



Снятие и установка выпускного коллектора (двигатель G6CV). 1 - теплозащитный кожух, 2 - выпускной коллектор, 3 - прокладка, 4 - передняя приемная труба системы выпуска.



Снятие и установка труб системы выпуска и глушителя (двигатель G6CV). 1 - передняя приемная труба системы выпуска, 2 - каталитический нейтрализатор (основной), 3 - прокладка, 4 - главный глушитель, 5 - прокладка, 6 - задний глушитель.



Снятие и установка труб системы выпуска и глушителя (двигатель D4BH). 1 - передняя приемная труба системы выпуска, 2 - прокладка, 3 - центральная труба системы выпуска, 4 - прокладка, 5 - главный глушитель, 6 - прокладка, 7 - задний глушитель.

CarInfo .com.ua

Система впрыска топлива бензинового двигателя

Общие правила при работе с электронной системой управления

Внимание: ознакомьтесь с разделом "Правила выполнения работ в моторном отсеке" главы "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Меры предосторожности

1. Перед началом поиска неисправностей в системе впрыска топлива проверьте правильность регулировок двигателя (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
2. Перед отсоединением разъемов электронного блока управления необходимо отключить электрическое питание посредством либо ключа замка зажигания, либо снятием проводов с клемм аккумуляторной батареи.

Внимание: обязательно считайте диагностические коды перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.

3. При установке аккумуляторной батареи не перепутайте полярность подсоединения проводов к ее клеммам.
4. Не подвергайте ударам элементы системы впрыска топлива и особенно электронный блок управления.
5. Будьте внимательны при поиске неисправностей, при большом количестве транзисторных цепей даже легкое неосторожное касание выводов может привести к серьезным повреждениям.
6. Не открывайте крышку корпуса электронного блока управления.
7. При работе в дождливую погоду оберегайте электронные узлы управления от попадания воды. Так же следует поступать и при мойке двигателя.
8. Будьте осторожны при отсоединении и подсоединении разъемов электропроводки.
9. Во избежание появления пропусков зажигания после ремонта примите следующие меры предосторожности.

а) Проверьте надежность соединения проводов с клеммами аккумуляторной батареи.

б) Работайте аккуратно со свечными проводами высокого напряжения.

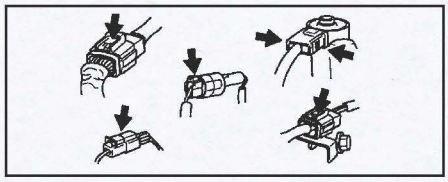
в) По окончании ремонтных работ убедитесь, что все провода системы зажигания правильно и надежно соединены.

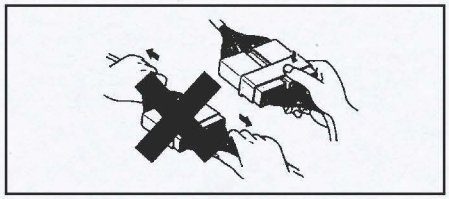
Проверка разъемов

1. Подсоединение и отсоединение разъемов.

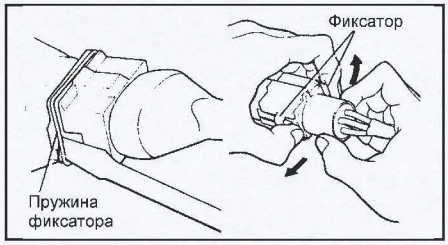
а) При отсоединении ослабьте фиксатор, надавив на пружину, и вытащите разъём, удерживая его за корпус.

Внимание: не отсоединяйте разъем за жгут проводов, так как это может привести к повреждению провода или стать причиной плохого контакта в разъеме.





б) При подсоединении полностью вставьте разъем и убедитесь, что он зафиксирован.



2. Проверка качества соединения в разъеме.

Внимание: неисправности в электронной системе управления могут быть вызваны неправильным подсоединением разъемов электропроводки. Но при проверке системы признак неисправности может исчезнуть при многократном отсоединении и подсоединении разъемов. Возможными причинами подобных неисправностей являются:

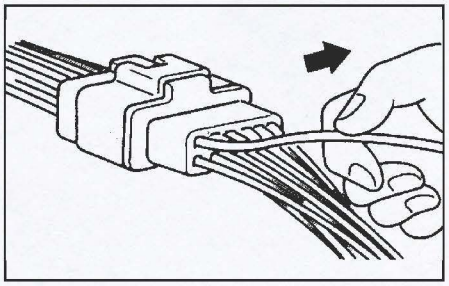
- Разъем отсоединен или разъем подсоединен неправильно.

- Выпадение выводов разъема.

- Плохой контакт в разъеме из-за чрезмерного натяжения проводки в разъеме.

- Слабый контакт из-за коррозии выводов разъема или попадания внутрь посторонних частиц.

а) В случае повреждения стопора вывода в разъеме, выводы могут выпасть с обратной стороны разъема, даже при соединенном разъеме. Поэтому необходимо аккуратно подергать каждый провод с обратной стороны разъема и убедиться в отсутствии выпадения выводов.



б) Для проверки надежности контакта между выводами, используйте специальный инструмент. Усилие отсоединения вывода должно быть не менее 1 Н.

3. Проверка на выводах разъема.

Внимание:

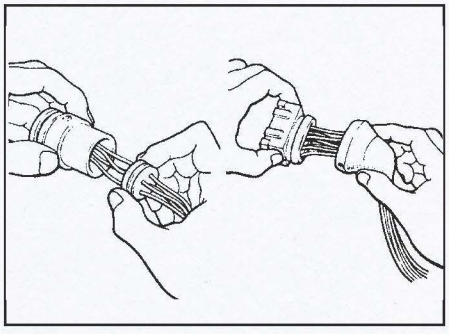
- Никогда не прилагайте усилий при подсоединении щупа, так как это может привести к повреждению вывода или стать причиной плохого контакта в разъеме. В случае невозможности вставить щуп в слишком маленький разъем (блок управления, и т.п.) необходимо использовать сверхтонкий щуп.

- Будьте очень внимательны при проверке, чтобы не допустить короткого замыкания выводов. Короткое замыкание выводов может привести к повреждению цепей внутри электронного блока управления.

4. Особенности проверки на выводах герметичных разъемов.

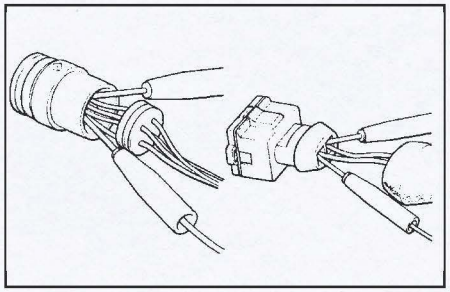
Внимание: при проверке цепей с герметичными (влагозащищенными) разъемами рекомендуется использовать жгут тестовых проводов.

а) Если жгут тестовых проводов отсутствует, то необходимо осторожно снять защитный чехол.



б) При проверке сопротивления, тока или напряжения всегда вводите щуп сканера со стороны проводов.

Внимание: никогда не вставляйте щуп непосредственно в разъем со стороны провода через защитный чехол, так как это приведет к нарушению герметичности разъема и появлению коррозии.



г) После проверки плотно установите защитный чехол на разъем.

Проверка электропроводки

1. При проверке жгута проводов на наличие обрыва, когда концы проверяемого провода значительно удалены друг от друга, используйте провод с разъемом "крокодил" для соединения одного из концов провода с "массой", а затем проверьте наличие замкнутой цепи между вторым концом провода и "массой". Если цепь разомкнута, то отремонтируйте электропроводку.

Примечание: тем не менее, при проверке провода линии питания на наличие обрыва, проверяйте наличие замкнутой цепи непосредственно между обоими концами провода, без применения разъема "крокодил" для соединения одного из концов провода с "массой".

2. При проверке цепи на короткое замыкание (на "массу") отсоедините один конец провода и проверьте наличие разомкнутой цепи между "массой" и вторым концом провода. Если цепь замкнута (короткое замыкание), то отремонтируйте электропроводку.

Примечание: при проверке состояния цепи пользуйтесь аналоговым омметром или мультиметром.

3. Если электропроводка в норме, но напряжение (питание), подаваемое на датчик, отличается от нормального, то замените электронный блок управления двигателем на заведомо исправный блок, и повторите проверку.

Внимание: при проверке напряжения пользуйтесь цифровым вольтметром (или мультиметром). Однако при проверке напряжения в цепи силового транзистора следует применять аналоговый вольтметр.

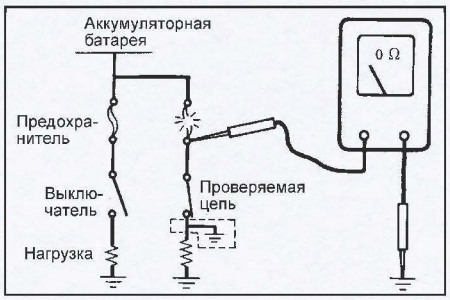
Проверка цепи при перегорании предохранителя

1. Снимите предохранитель и измерьте сопротивление между "массой" и нагрузочным контактом предохранителя.

а) Установите переключатели всех, относящихся к данному предохранителю цепей, в замкнутое положение.

б) Если при этом сопротивление почти нулевое, то короткое замыкание происходит в цепи между переключателями и нагрузкой.

в) Если же сопротивление больше нуля, то в настоящее время не происходит короткого замыкания. Однако мгновенное замыкание вызвало перегорание предохранителя.



2. Основными причинами короткого замыкания являются:

а) Пережатие провода кузовной деталью.

б) Повреждение изоляции вследствие износа или перегрева.

в) Попадание воды в разъем или цепь.

г) Человеческий фактор (ошибочное закорачивание цепи и т.д.).

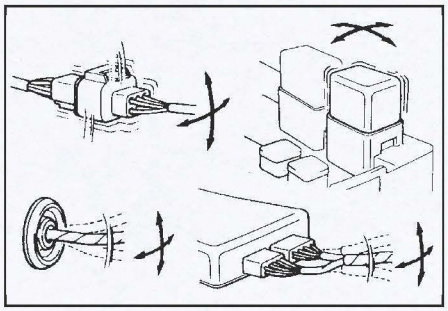
Поиск периодически возникающих неисправностей

1. Периодически повторяющиеся неисправности (когда признак неисправности может не появляется вновь) часто происходят при определенных условиях и, если эти условия могут быть установлены, то легко определить причину неисправности. Для определения условий, при которых возникает неисправность, прежде всего необходима информация об условиях вождения автомобиля, погодных условиях, частоте повторений и признаках неисправности.

2. Выполните проверку методом имитации, чтобы воспроизвести условия для возникновения неисправности.

а) Когда основная причина неисправности, вероятно, вибрация то:

- Аккуратно потрясите разъем вверх и вниз, вправо и влево.
- Аккуратно потрясите провод вверх, вниз, вправо и влево.
- Аккуратно покачайте рукой каждый датчик, реле и т.п.



- Аккуратно потрясите жгуты проводов, проложенные на подвеске и других движущихся частях.

Примечание: если какой-либо провод имеет признаки механического повреждения (сильный изгиб, обрыв, срез изоляции и т.п.), то вместо него необходимо подсоединить новый провод.

б) Когда основная причина неисправности, вероятно, перегрев, то с помощью фена нагрейте компонент, в котором, как предполагается, возникает неисправность.

Внимание: не нагревайте компоненты системы свыше 80°С.

в) Когда основная причина неисправности, вероятно, повышенное сопротивление в электрических цепях, то установите все выключатели электроприборов (в том числе выключатели фар и выключатель обогревателя стекла задней двери) в положение "ВКЛ" (ON).

г) Если признак неисправности не возникает повторно, даже после выполнения приведенных выше проверок, то поиск неисправности следует временно прекратить.

Диагностика системы впрыска топлива

Общая информация

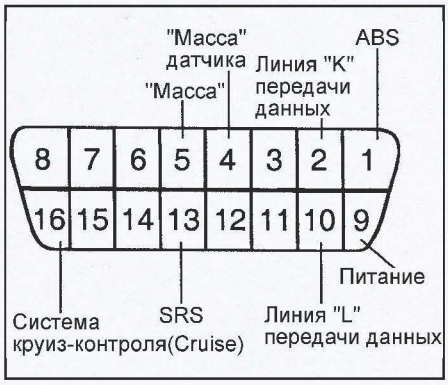
1. Тип электронного блока управления двигателем.

Внимание: в случае замены электронного блока управления двигателем вместе с ним необходимо перепрограммировать ключи замка зажигания.

В зависимости от региона экспорта могли устанавливаться электронные блоки со стандартной системой управления по сигналам четырех кислородных датчиков (с системой EOBD) и с упрощенной системой управления по сигналам двух кислородных датчиков (без системы EOBD). На всех подобных моделях устанавливался каталитический нейтрализатор.

2. Диагностические разъемы.

В автомобиле устанавливался один стандартный 16-контактный основной диагностический разъем.



3. Тип системы самодиагностики.

а) Применяется система самодиагностики стандарта EOBD или OBD-II. Стандартный диагностический код состоит из одной буквы и 4 цифр (например: "P0000"). Нумерация таких кодов сплошная, т.е. коды неисправности для различных систем не повторяются.

б) При обнаружении неисправности системой самодиагностики будет записан соответствующий диагностический код и записаны текущие параметры основных узлов и систем двигателя в данный момент ("стоп-кадр данных"). Эти данные, считанные с помощью сканера, могут упростить анализ условий появления неисправности.

4. Особенности диагностики с помощью сканера.

а) Алгоритм работы системы диагностики Hyundai может отличаться от стандартного алгоритма (протокол

CarInfo .com.ua

OBD-II), поэтому для выполнения корректной диагностики рекомендуется использовать сканер Hi-Scan(Pro).

б) Рекомендуется подсоединять сканер при выключенном зажигании, так как при включенном зажигании возможно возникновение сбоя в электронном блоке управления двигателем.

в) Перед подсоединением сканера к диагностическому разъему убедитесь, что состояние и форма выводов разъема соответствуют норме.

5. Пояснения по работе индикатора "CHECK ENGINE":

а) Индикатор загорается на несколько секунд сразу после включения зажигания, чтобы показать, что сам индикатор функционирует нормально.

б) Далее (после запуска или при работающем двигателе) индикатор загорается, чтобы предупредить водителя об обнаружении неисправности системой самодиагностики.

Внимание: если индикатор загорается из-за неисправности электронного блока управления, то связь между сканером и электронным блоком управления установить невозможно, при этом отсутствует возможность считать диагностические коды.

Примечание: если выводятся следующие коды неисправностей, то индикатор "CHECK ENGINE" не горит [MIL OFF]:

<Модели с системой EOBD>: P0130, P0150, P0320, P0325 и P0441.

<Модели без системы EOBD>: все диагностические коды, кроме кодов P0100, P0115, P0130, P0150, P0431 и P0443.

в) Периодическое мигание индикатора показывает наличие временной неисправности. Оно может продолжаться до тех пор, пока важная неисправность влияет на систему снижения токсичности ОГ или другие системы (например, из-за пропусков вспышек происходит повреждение каталитического нейтрализатора).

г) При критической неисправности (наличие серьезного дефекта в системе впрыска топлива или системе снижения токсичности ОГ) индикатор будет гореть постоянно при движении автомобиля до тех пор, пока не будет удален код неисправности после устранения неисправности (т.е. после ремонта).

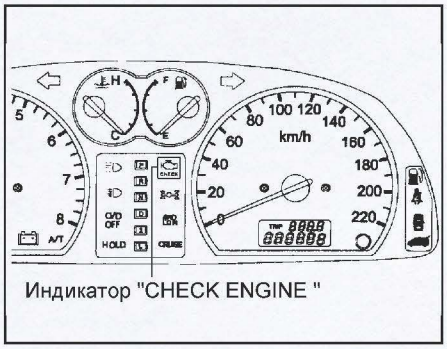
Примечание: удаление кода неисправности не является устранением неисправности.

д) Индикатор погаснет при выключении зажигания (ключ замка зажигания в положении "OFF" (ВЫКЛ)).

6. Условия, при которых горящий индикатор "CHECK ENGINE" может погаснуть по сигналу электронного блока управления при включенном зажигании (код неисправности сохраняется):

а) Для неисправности в трансмиссии: если блок управления двигателем в течение трех последовательных циклов движения автомобиля не обнаружил неисправность при соответствующих режимах и условиях (см. условия возникновения кода).

б) Для неисправности в системе токсичности ОГ (пропуск вспышек в цилиндрах): если электронный блок управления двигателем в течение цикла не обнаружил неисправность при аналогичных условиях работы двигателя (частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т.д.), при которых неисправность была обнаружена впервые.

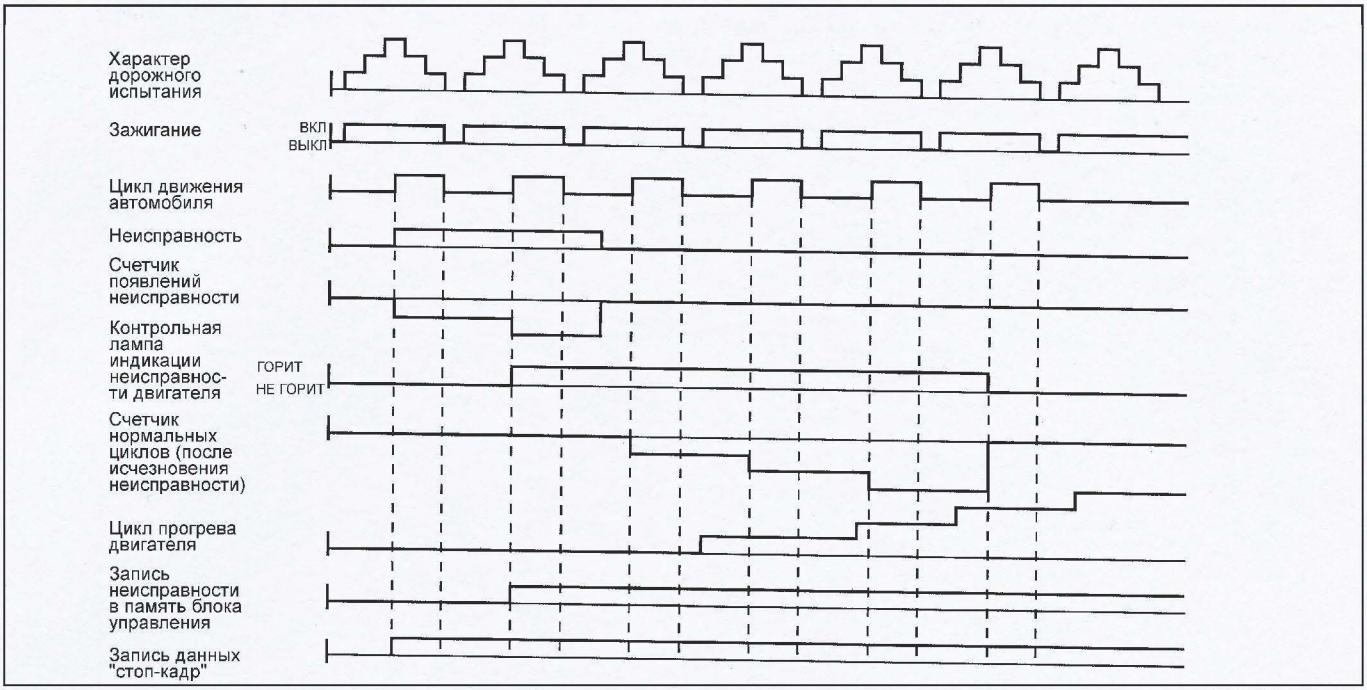


Индикатор "CHECK ENGINE "

7. Код неисправности (для системы впрыска топлива) может быть автоматически удален из памяти электронного блока управления двигателем при включенном зажигании, если соответствующая неисправность не была обнаружена в течение 40 последующих циклов движения автомобиля.

8. Пояснения по работе системы самодиагностики.

а) Электронный блок управления двигателем отслеживает входные / выходные сигналы (одни постоянно, другие – только при определенных условиях). В случае, если обнаружено постоянное или в течение заданного промежутка времени нарушение в работе системы, или если после первого некорректного сигнала в электронный блок управления двигателем поступило еще несколько подобных сигналов, то электронный блок управления двигателем воспримет это как наличие неисправности, запишет соответствующий код неисправности в память и



Взаимосвязь между кодами неисправностей и характером дорожного испытания для системы типа EOBD.

Примечание:

- "Цикл прогрева двигателя" означает адекватную работу двигателя автомобиля, при которой происходит увеличение температуры охлаждающей жидкости от величины минимум 4,4 °C при запуске двигателя до величины минимум 70 °C.

- "Цикл движения автомобиля" состоит из запуска двигателя и работы двигателя после начала управления с обратной связью по составу воздушно-топливной смеси ("closed-loop").

пошлет сигнал на выход системы самодиагностики.

Примечание:

- Обычно, если электронный блок управления обнаружил неисправность, то индикатор "CHECK ENGINE" загорится и код неисправности будет записан только после повторного запуска двигателя и повторного обнаружения той же неисправности (т.е. если неисправность сохраняется в течение двух последовательных циклов движения автомобиля).

- Для некоторых неисправностей (например коды P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305 и P0306) индикатор "CHECK ENGINE" загорится и код неисправности будет записан при первом их обнаружении, если данная неисправность является критической (происходит повреждение каталитического нейтрализатора). Если пропуск вспышек в цилиндрах приводит только к повышению токсичности ОГ (свыше 150% нормы), то код неисправности типа P030x записывается сразу, а контрольная лампа загорается при повторном обнаружении неисправности.

- При появлении некоторых неисправностей (например, коды: P0325, P0506 и P0507) индикатор "CHECK ENGINE" не загорается.

б) Поскольку запоминающее устройство (оперативная память электронного блока управления двигателем) имеет питание непосредственно от аккумуляторной батареи, то результаты диагностики сохраняются даже когда ключ замка зажигания повернут в положение "OFF" (ВЫКЛ). Коды неисправностей будут стерты при отсоединении клеммы аккумуляторной батареи или разъема электронного блока управления двигателем. Кроме того, коды неисправностей стираются, если при включенном зажигании (ключ в положении "ON" (ВКЛ)) с сканера на электронный блок управления двигателем будет послан сигнал об удалении кодов неисправностей.

Внимание: если при включенном зажигании (ключ в положении "ON" (ВКЛ)) отсоединить разъем какого-либо датчика, то электронный блок управления воспримет это как наличие неисправности и в память электронного блока управления запишется соответствующий код. В этом случае удалите коды неисправностей.

Поиск основных неисправностей по их признакам

1. Выявление причин неисправностей двигателя следует всегда начинать с проверки работоспособности основных систем. Если присутствует одна из перечисленных неисправностей: двигатель не запускается, нестабильная частота вращения холостого хода, плохая приемистость (плохое ускорение), то начните проверку следующих основных систем:

а) Система электропитания (аккумуляторная батарея, плавкая вставка, предохранитель).

б) Провода соединения с "массой".

в) Система топливоподачи (топливопроводы, топливный фильтр, топливный насос).

г) Система зажигания (свечи зажигания, свечные провода высокого напряжения, катушка зажигания).

д) Система снижения токсичности (система принудительной вентиляции картера, герметичность вакуумных линий).

е) Другие неисправности (угол опережения зажигания, частота вращения холостого хода).

2. Очень часто причиной появления неисправности системы распределенного впрыска топлива является плохой контакт в разъемах. Обязательно проверьте все разъемы и убедитесь, что они надежно подсоединены.

3. Для поиска неисправностей смотрите соответствующую таблицу.

Двигатель не запускается:

А. Коленчатый вал двигателя не прокручивается стартером.

Б. Стартер вращает коленчатый вал, но двигатель не запускается.

В. Неполное сгорание топлива.

Трудности при запуске:

Г. Длительная прокрутка коленчатого вала двигателя стартером.

Д. Всегда.

Е. Когда двигатель холодный.

Ж. Когда двигатель прогрет.

Ненормальная работа на холостом ходу:

З. Несоответствующие обороты холостого хода при прогреве.

И. Слишком высокие обороты холостого хода.

К. Слишком низкие обороты холостого хода.

Л. Неравномерная работа двигателя.

М. Неадекватный отклик двигателя на управляющее воздействие или плохая приемистость.

Ненормальная работа двигателя при движении автомобиля:

Н. Рывки и подергивание автомобиля.

О. Детонация.

Двигатель глохнет:

П. Вскоре после запуска.

Р. После нажатия педали акселератора.

С. После отпускания педали акселератора.

Т. При включении кондиционера.

Другие неисправности:

У. Повышенный расход топлива.

Ф. Двигатель перегревается.

Х. Двигатель не прогревается.

4. Если возникли трудности с заправкой (перелив, выплескивание топлива из бака), то проверьте клапан отсечки топливоподачи, шланг клапана вентиляции топливного бака и фильтр адсорбера паров топлива.

Особенности проверки системы впрыска топлива

1. Если компоненты системы впрыска топлива (датчики, электронный блок управления двигателем, форсунки и т.д.) неисправны, то в результате будет прекращена подача топлива или появится сбой в точной подаче топлива при различных режимах работы двигателя. Могут возникнуть следующие ситуации:

а) Двигатель не запускается или запускается с трудом.

б) Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

в) Плохая управляемость двигателем.

2. Если возникла какая-либо из указанных выше ситуаций, то сначала проведите обычную процедуру диагностики, которая включает основные проверки двигателя (отсутствие неисправности системы зажигания, неправильных регулировок двигателя и т.п.). Затем проверьте компоненты системы впрыска топлива с помощью сканера в соответствии с подразделом "Стандартная схема поиска неисправностей с помощью сканера".

Примечание:

- Перед снятием или установкой какого-либо компонента сначала считайте диагностические коды неисправностей и затем отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

- Перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи установите ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ). Отсоединение или подсоединение проводов клемм аккумуляторной батареи при включенном зажигании или при работающем двигателе может привести к повреждению электронного блока управления двигателем.

- Провода системы управления, соединяющие электронный блок управления двигателем с кислородным датчиком экранированы с помощью провода соединения с "массой", который подсоединяется к кузову для устранения воздействия помех от системы зажигания и радиоприемника. Если экранирующий провод неисправен, то замените проводку системы управления двигателем в сборе.

- При выполнении проверки генератора не отсоединяйте провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи, так как в противном случае возможно повреждение электронного блока управления двигателем.

- При зарядке аккумуляторной батареи от внешнего источника отсоедините провода клемм аккумуляторной батареи на автомобиле для предотвращения повреждения электронного блока управления двигателем.

Стандартная схема поиска неисправностей с помощью сканера

1. Смоделируйте признаки неисправности для проверки их наличия и определите характер и условия возникновения (режим работы двигателя, условия эксплуатации и т.д.).

2. Считайте коды неисправностей и определите причины появления неисправности, проверяемые компоненты и порядок их проверки.

3. Проверьте входные сигналы электронного блока управления двигателем с помощью сканера или мотор-тестера. Если сигналы в норме, то соответствующий датчик (элемент) исправен. Переходите к проверке следующего компонента.

4. Проверьте выходные сигналы электронного блока управления двигате-

CarInfo .com.ua

Таблица поиска неисправностей по их признакам (номер показывает последовательность проверки).

Признаки неисправности / Проверяемые компоненты	Двигатель не запускается			Трудности при запуске				Ненормальная работа на холостом ходу					при движении		Двигатель глохнет				Расход, перегрев, слабый прогрев		
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Реле стартера или стартер	1-2	2		1																	
Выключатель блокировки стартера (АКПП) или датчик-выключатель педали сцепления (МКПП)	3																				
Маховик (МКПП) или пластина привода гидротрансформатора (АКПП)		4																			
Датчик массового расхода воздуха			3												6	1	2		13		
Сервопривод регулятора оборотов холостого хода			4		3	3	3	3	3	2	7			2	5		1	2			
Давление топлива и регулятор давления топлива			5		5	5	5				4	11	1		2	4			2		
Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепь			6		4	1	1	2	2	1	2	8	6								
Компрессия и поршневые кольца			7-8		8-9						8-9	5							7-8		
Угол опережения зажигания			9								11	14							9		
Форсунки			10		13	8	8		7	4	13	15	4		8	6			10		
Эл. блок управления двигателем			11		14	9	9	4	8	5	14	16	5		9	7	3	3	17		
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера				2					6									1	14		
Шатунные подшипники				3																	
Коренные подшипники				4																	
Качество топлива					1	2	2				1	3	3		1						
Свечи зажигания					2						3	4	2			3			6	8	
Топливный насос					6	6	6				5	12			3						
Топливопроводы или утечки топлива					7	7	7				6	13			4	5			1		
Система зажигания			2		11									3							
Датчик температуры воздуха на впуске и его цепь					12	4	4		4			9		1					16		
Трос педали акселератора								1	1										3		
Датчик положения дросс. заслонки									5			6				2			12		
Головка или блок цилиндров											15									10	
Сцепление (МКПП)												1							4		
Подклинивание тормозов при отпущенной педали тормоза												2							5		
Кислородный датчик												10							15		
Датчик положения коленчатого вала		3													11	8	4	4			
Аккумуляторная батарея		1	1																		
Датчик температуры охл. жидкости															7				11		
Утечки охлаждающей жидкости																				1	
Радиатор и крышка радиатора																				4	2
Вентилятор радиатора																				2	1
Датчик температуры охлаждающей жидкости																				3	3
Термостат																				5	
Ремень привода ГРМ																				6	
Насос охлаждающей жидкости																				7	
Масляный насос двигателя																				9	

лем с помощью мотор-тестера и проверьте работу исполнительных устройств (приводов) с помощью пункта "ACTUATOR TEST" тестера. Если сигналы электронного блока управления двигателем и привод в норме, то управление приводом в норме. Переходите к проверке следующего компонента.

5. Если сигналы электронного блока управления двигателем в норме, то проверьте и, при необходимости, отремонтируйте электропроводку компонентов системы. После ремонта снова проверьте сигналы электронного блока управления двигателем. Если на этот раз сигналы в норме, то проверьте входные и выходные сигналы для следующего проверяемого компонента.

6. Если электропроводка в порядке, но входные и выходные сигналы блока управления двигателем не соответствуют норме, то проверьте отдельные компоненты системы и, при необходимости, отремонтируйте или замените их. После ремонта снова проверьте

сигналы электронного блока управления двигателем. Если на этот раз сигналы в норме, то проверьте сигналы для следующего проверяемого компонента.

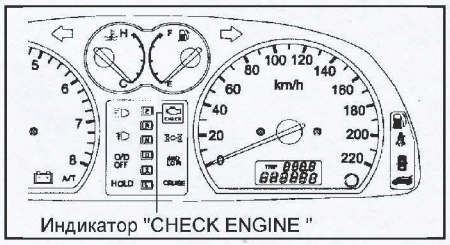
7. Повторная проверка признаков неисправности и ремонт.

Если в результате проверки подозреваемой цепи электропроводки и конкретных компонентов дефектов не выявлено, но входные и выходные сигналы электронного блока управления двигателем отклоняются от нормы, то более внимательно оцените признаки неисправности (возможно, первоначальный диагноз был неверным или неполным). При дальнейшей проверке попытайтесь расширить зону поиска неисправности на другие группы компонентов (отремонтируйте при необходимости).

8. Постарайтесь смоделировать признаки неисправности, чтобы быть уверенными в том, что неисправность устранена. Устраните причину возникновения неисправности для предотвращения повторного появления дефекта.

Проверка индикатора "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель")

1. Включите зажигание (положение ключа "ON" (ВКЛ)) и убедитесь, что индикатор "CHECK ENGINE" загорелся примерно на 5 секунд, а затем погас.



Индикатор "CHECK ENGINE "

2. Если индикатор не горит, то проверьте проводку, предохранитель и сам индикатор.

Считывание кодов неисправностей

1. Подготовьте автомобиль к проверке следующим образом.

а) Убедитесь в исправном состоянии аккумуляторной батареи, так как определение неисправности невозможно при низком напряжении аккумуляторной батареи.

б) Выключите все дополнительное оборудование.

в) Установите рычаг переключения передач МКПП в положение нейтральной передачи или рычаг селектора АКПП в положение "N".

Внимание: не отсоединяйте аккумуляторную батарею до полного считывания результатов диагностирования, так как код неисправности будет удален из памяти электронного блока управления при отсоединении аккумуляторной батареи или разъема электронного блока управления двигателем.

2. При проверке с помощью сканера подсоедините сканер к диагностическому разъему, расположенному под панелью приборов.

Внимание: перед подсоединением или отсоединением сканера выключите зажигание.

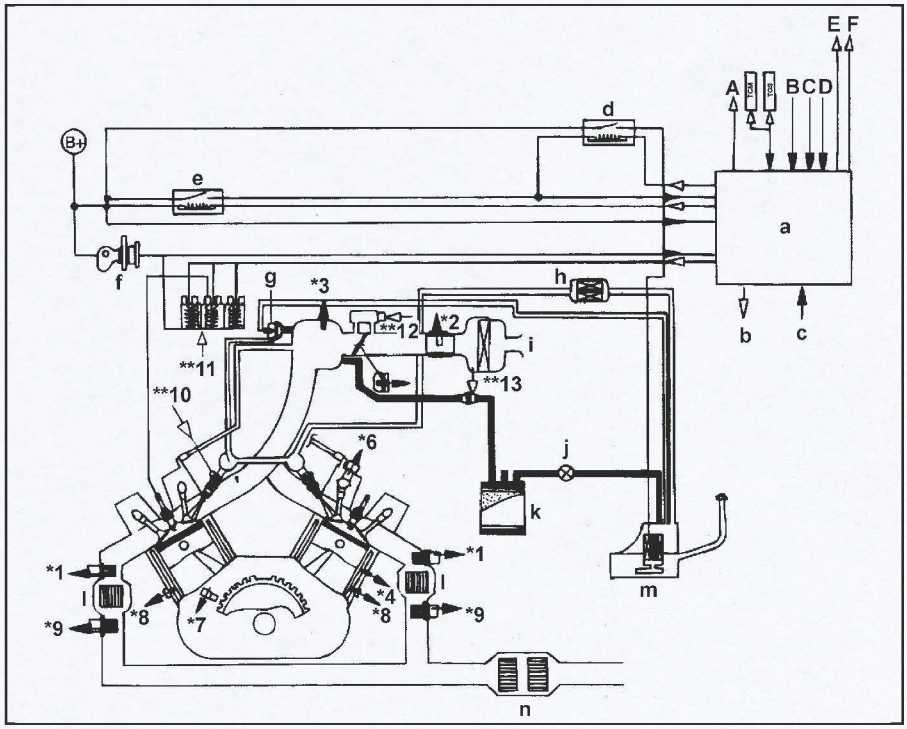
3. Включите зажигание и считайте диагностические коды.

4. Описание структуры стандартного диагностического кода неисправности для системы типа OBD-II.

а) Буква показывает назначение (область применения) неисправного устройства: P - трансмиссия (двигатель и КПП), C - шасси, B - кузов, U - бортовая электросеть.

б) Первая цифра кода после буквы обозначает либо группу общих кодов по SAE (0) либо группу специализированных кодов производителя (1).

в) Вторая цифра кода после буквы обозначает конкретную систему автомобиля, в которой присутствует неисправность. Например, если областью применения является трансмиссия (P), то для нее определены следующие 8 систем: 1 - топливная система и система воздухоподачи, 2 - топливная система и система воздухоподачи (только виды неисправностей в цепи форсунок), 3 - система зажигания или пропуск вспышек в цилиндрах, 4 - дополнительная система управления снижением токсичности (эмиссией), 5 - система управления скоростью автомобиля и система управления оборотами холостого хода, 6 - цепи различных электронных систем управления, 7 и 8 - трансмиссия (коробка передач).



Общая схема системы впрыска топлива двигателя (тип EOBD). 1 - передний кислородный датчик, 2 - датчик массового расхода воздуха, 3 - датчик температуры воздуха на впуске, 4 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 5 - датчик положения дроссельной заслонки, 6 - датчик положения распределительного вала, 7 - датчик положения коленчатого вала, 8 - датчик детонации, 9 - задний кислородный датчик, 10 - топливная форсунка, 11 - катушка зажигания, 12 - сервопривод регулятора оборотов холостого хода, 13 - электромагнитный клапан продувки адсорбера, a - электронный блок управления двигателем, b - выходной сигнал, c - входной сигнал, d - реле топливного насоса, e - главное реле системы впрыска, f - замок зажигания, g - регулятор давления топлива, h - топливный фильтр, i - воздушный фильтр, j - двухходовой клапан, k - адсорбер, l - предварительный каталитический нейтрализатор (на выпускном коллекторе), m - топливный бак, n - основной каталитический нейтрализатор (под полом кузова автомобиля); A - сигнал тахометра, B - сигнал датчика скорости автомобиля, C - сигнал выключателя кондиционера, D - сигнал реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, E - сигнал реле режима "HI" электродвигателя вентилятора конденсора, F - сигнал реле режима "LO" электродвигателя вентилятора конденсора, TCM - электронный блок управления АКПП, ABS - электронный блок управления ABS.

Примечание: сигналы, отмеченных "*", компонентов используется блоком управления (также используются сигналы от замка зажигания, выключателя блокировки стартера (модели с АКПП), реле топливного насоса, датчика скорости автомобиля, используется сигнал выключателя кондиционера, учитывается напряжение аккумуляторной батареи); отмеченные "**" компоненты являются исполнительными устройствами (вместе с главным реле системы впрыска, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера; кроме того, от электронного блока управления двигателем поступают выходные сигналы для управления топливным насосом, углом опережения зажигания и системой самодиагностики).

CarInfo .com.ua

г) Остальные 2 цифры обозначает конкретный компонент системы.

Пример: код P0107 (низкий уровень сигнала датчика барометрического давления)

Стирание кодов неисправностей без сканера

Примечание: после выполнения ремонта удалите коды неисправностей из памяти электронного блока управления.

1. Выключите зажигание (ключ в положении "OFF" (ВЫКЛ)).
2. После отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на 15 секунд или больше снова подсоедините провод к клемме.
3. Запустите двигатель и после прогрева дайте ему поработать на режиме холостого хода 15 минут или больше.
4. При включенном зажигании считайте коды неисправностей и убедитесь, что выдается код нормального состояния.

Рекомендации к поиску неисправностей по кодам

1. Перед поиском причины неисправности проверьте, что напряжение аккумуляторной батареи 10 В или больше, затем проверьте цепь "массы" электронного блока управления двигателем.
2. Если код неисправности продолжает появляться, хотя проверка показала, что проверяемые системы / цепи исправны (неисправности не обнаружены), то замените электронный блок управления двигателем заведомо исправным, выполните дорожный тест и повторите проверку.
3. Заменяйте электронный блок управления двигателем новым только после проверки напряжения на его выводах для подтверждения отсутствия обрыва или короткого замыкания цепей.
4. Если диагностический код не выдается (при исправной цепи диагностики) и двигатель глохнет или двигатель не запускается, то замените блок управления двигателем новым.
5. Для большинства элементов, диагностируемых с помощью кодов, основными причинами неисправности являются:
   а) Дефект соответствующего элемента (указан в детализации кода, см. таблицу кодов);
   б) Плохой контакт в разъеме элемента, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи элемента (цепи питания, "массы", сигнала);
   в) Дефект электронного блока управления двигателем.

Пояснения по работе системы в аварийном режиме

Когда система самодиагностики обнаруживает критическую неисправность одного из основных датчиков, то система управление двигателем переходит на аварийный режим управления (LIMP HOME FUNCTION), заменяя некорректный сигнал ранее записанным в память электронного блока управления сигналом, чтобы автомобиль мог продолжить движение (до места ремонта).

1. Если неисправен датчик расхода воздуха:
   а) Для управления используются сигналы от датчика положения дроссельной заслонки (если исправен), датчика положения коленчатого вала (частота вращения коленчатого вала двигателя), датчика температуры воздуха на впуске в соответствии с заданной программой.
   б) Сервопривод регулятора оборотов холостого хода фиксируется в запрограммированном положении, в результате регулирование оборотов холостого хода не производится.
2. Если неисправен датчик температуры воздуха на впуске, то температура воздуха на впуске вычисляется с использованием сигналов датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Если неисправен датчик положения дроссельной заслонки, то не происходит увеличения топливоподачи при нажатии на педаль акселератора (по сигналу от датчика положения дроссельной заслонки). Для управления используются сигналы от датчика абсолютного давления, датчика температуры воздуха на впуске и положение сервопривода регулятора оборотов холостого хода.
4. Если неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, то температура вычисляется в зависимости от сигналов датчика температуры воздуха на впуске.
5. Если в каком-либо цилиндре обнаружен пропуск вспышек, то прекращается подача топлива в данный цилиндр.
6. Если неисправен передний кислородный датчик, то не производится регулирование воздушно-топливного отношения (отсутствует управление с обратной связью).
7. *(Модели с системой EOBD)* Если неисправен задний кислородный датчик, то регулирование воздушно-топливного отношения (управление с обратной связью) производится с учетом сигналов только от переднего кислородного датчика.
8. Если неисправен датчик положения распределительного вала, то устанавливается более поздний угол опережения зажигания и последовательный впрыск топлива начинается по сигналам датчика положения коленчатого вала.
9. Если топливный баланс неправильный (коды P0171, P0172, P0173 и P0174), то продувка адсорбера не производится.
10. Если неисправен датчик детонации, то угол опережения зажигания корректируется только по сигналам датчика положения коленчатого вала и датчика массового расхода воздуха.
11. Если неисправен сервопривод регулятора оборотов холостого хода (коды P0506 и P0507), то регулирование оборотов холостого хода производится по заданной программе без сервопривода в зависимости от сигналов датчика положения коленчатого вала и датчика положения дроссельной заслонки.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

Таблица поиска неисправностей по диагностическим кодам.

Примечание:
- Модели с системой EOBD - модели с четырьмя (двумя передними и двумя задними - для правой и левой головок цилиндров) кислородными датчиками.
- Модели без системы EOBD - модели с двумя (передними) кислородными датчиками.

Код	Объект диагностики	Условия регистрации неисправности	Возможная причина
P0100	*(Модели без системы EOBD)* Неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха	-	- Обрыв или короткое замыкание в цепи между датчиком и электронным блоком управления двигателем. - Плохой контакт в разъемах или неисправность в проводке; - Неисправность датчика.
P0101	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал вне допустимого диапазона в цепи датчика массового расхода воздуха или неправильные рабочие характеристики датчика	Режимы: - Двигатель работает на холостом ходу. - Или частота вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин или больше. Условия регистрации: - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика массового расхода воздуха остается равным 0,5 В или ниже.	- Неисправность датчика массового расхода воздуха. - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика массового расхода воздуха, или плохой контакт в разъеме. - Неисправность электронного блока управления двигателем.

Таблица поиска неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Условия регистрации неисправности	Возможная причина
P0102	*(Модели с системой EOBD)* Низкое напряжение в цепи датчика массового расхода воздуха	Режимы: - Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки не выше 12 В; - Частота вращения коленчатого вала двигателя 2000 об/мин или меньше. Условия регистрации: - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика массового расхода воздуха остается равным 4,5 В или выше.	
P0103	*(Модели с системой EOBD)* Высокое напряжение в цепи датчика массового расхода воздуха		
P0110	*(Модели без системы EOBD)* Неисправность в цепи датчика температуры воздуха на впуске	-	- Жгут проводов и разъемы. - Датчик температуры воздуха на впуске. - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске. - Электронный блок управления двигателем .
P0112	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал низкого уровня в цепи датчика температуры воздуха на впуске	Режимы: - Через 60 секунд или больше после завершения процедуры запуска двигателя. Условия регистрации: - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика температуры воздуха остается равным 4,6 В или выше (что соответствует температуре воздуха на впуске -45°С или ниже). - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика температуры воздуха остается равным 0,2 В или ниже (что соответствует температуре воздуха на впуске 125°С или выше).	- Неисправность датчика массового расхода воздуха (датчика температуры воздуха на впуске). - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика массового расхода воздуха (датчика температуры воздуха на впуске) или плохой контакт в разъеме. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0113	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал высокого уровня в цепи датчика температуры воздуха на впуске		
P0115	Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости	Режимы и условия регистрации 1: - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости остается равным 4,6 В или выше (что соответствует температуре охлаждающей жидкости -45°С или ниже). - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости остается равным 0,1 В или ниже (что соответствует температуре охлаждающей жидкости 140°С или выше). Режимы и условия регистрации 2: - Напряжение сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости возрастает от значения ниже чем 1,6 В до значения выше чем 1,6 В (температура снижается от величины выше чем 40°С до величины ниже чем 40°С). - В течение 5 минут выходное напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости остается равным 1,6 В или выше. Режимы и условия регистрации 3: - Температура охлаждающей жидкости равна примерно 40°С или меньше после завершения процесса запуска двигателя. - Температура охлаждающей жидкости увеличилась до примерно 40°С через примерно 60 - 300 секунд после завершения процесса запуска двигателя.	- Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости или плохой контакт в разъеме. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0116	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал вне допустимого диапазона или неправильные рабочие характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости		
P0117	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал низкого уровня в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости		
P0118	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал высокого уровня в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости		
P0120	*(Модели без системы EOBD)* Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки	-	- Жгут проводов и разъемы. - Датчик положения дроссельной заслонки. - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки. - Электронный блок управления двигателем .
P0121	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал вне допустимого диапазона или неправильные рабочие характеристики датчика положения дроссельной заслонки	Режимы и условия регистрации 1: - В течение 4 секунд напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки остается равным 2,0 В или выше когда датчик положения дроссельной заслонки находится в положении "ВКЛ" (холостой ход). - В течение 4 секунд напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки остается равным 0,2 В или ниже. Режимы 2: - Частота вращения коленчатого вала двигателя находится в диапазоне 500 - 3000 об/мин. - Нагрузка на двигатель не превышает 30%.	- Неисправность или неправильная регулировка датчика положения дроссельной заслонки. - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки, или плохой контакт в разъеме. - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. - Короткое замыкание в цепи сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
P0122	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал низкого уровня в цепи датчика положения дроссельной заслонки		

CarInfo .com.ua

Таблица поиска неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Условия регистрации неисправности	Возможная причина
P0123	*(Модели с системой EOBD)* Сигнал высокого уровня в цепи датчика положения дроссельной заслонки	*(Продолжение)* Условия регистрации 2: - В течение 4 секунд напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки остается равным 4,6 В или выше.	*(Продолжение)* - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0125	*(Модели с системой EOBD)* Недостаточная температура охлаждающей жидкости для управления с обратной связью по составу воздушно-топливной смеси	Промежуток времени, прошедший после запуска двигателя до начала управления с обратной связью по составу воздушно-топливной смеси, превышает предельное значение (сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости указывает на температуру охлаждающей жидкости, недостаточную для работы в указанном режиме).	- Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. - Неисправность термостата. - Несоответствующая охлаждающая жидкость. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0130	*(Модели без системы EOBD)* Неисправность в цепи переднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	В двух циклах движения автомобиля сигнал переднего кислородного датчика в течение 5 секунд не соответствует диапазону 0 - 380 мВ, когда сигнал заднего кислородного датчика более 350 мВ (двигатель прогрет, управление с обратной связью по составу воздушно-топливной смеси)	- Неисправность переднего кислородного датчика или его цепи. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0132	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность (обрыв в цепи) переднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	Режимы 1: - Датчик температуры охлаждающей жидкости: Норма (исправен). - Напряжение сигнала подогреваемого кислородного датчика остается равным 0,1 В или ниже в течение 3 минут или больше после завершения процедуры запуска двигателя. - Температура охлаждающей жидкости двигателя: выше 80°C. - Частота вращения коленчатого вала двигателя: выше 1200 об/мин. - Нагрузка на двигатель: 25% или выше. Условия регистрации 1: - Напряжение входного сигнала в цепи интерфейса электронного блока управления двигателем равно 4,5 В или больше, когда в цепь подогреваемого кислородного датчика подается питание 5 В через встроенный резистор. Режимы 2: - Датчик температуры охлаждающей жидкости: Норма (исправен). - Температура охлаждающей жидкости двигателя: 50°C или выше. - Частота вращения коленчатого вала двигателя: в пределах 1500 - 3000 об/мин или 1100 - 3000 об/мин. - Нагрузка на двигатель: 25 - 60%. - Температура воздуха на впуске: -10°C или выше. - Система впрыска топлива работает в режиме управления с обратной связью по составу воздушно-топливной смеси ("closed-loop"). - Время наблюдения сигнала: 8 сек. Условия регистрации 2: - Когда состав воздушно-топливной смеси принудительно изменяется (от бедной к богатой и от богатой к бедной), скорость изменения сигнала подогреваемого кислородного датчика не соответствует 1,28 сек. - Проверка сигнала производится только один раз за цикл движения.	- Ухудшение состояния (дефект или разрушение) подогреваемого кислородного датчика. - Обрыв в цепи сигнала подогреваемого кислородного датчика. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0133	*(Модели с системой EOBD)* Недостаточное быстродействие переднего кислородного датчика для правой головки цилиндров		
P0134	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружено отсутствие активности переднего кислородного датчика для правой головки цилиндров в ожидаемом диапазоне		
P0135	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность в цепи подогревателя переднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	Режимы: - Напряжение аккумуляторной батареи находится в пределах 12 - 16 В. Условия регистрации: - В течение 6 секунд величина тока, подаваемого на подогреватель переднего кислородного датчика, остается равной 0,2 А или ниже либо 3,5 А или выше. - Проверка сигнала производится только один раз за цикл движения.	- Обрыв или короткое замыкание в цепи подогревателя кислородного датчика. - Обрыв цепи подогревателя кислородного датчика. - Неисправность электронного блока управления двигателем.

Таблица поиска неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Условия регистрации неисправности	Возможная причина
P0136	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность (обрыв в цепи) заднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	Режимы: - Датчик температуры охлаждающей жидкости: Норма (исправен). - Напряжение сигнала подогреваемого кислородного датчика остается равным 0,1 В или ниже в течение 3 минут или больше после завершения процедуры запуска двигателя. - Температура охлаждающей жидкости двигателя: выше 80°С. - Частота вращения коленчатого вала двигателя: выше 1200 об/мин. - Нагрузка на двигатель: 25% или выше. - Время наблюдения сигнала: 7 - 10 секунд. Условия регистрации: - Напряжение входного сигнала в цепи интерфейса электронного блока управления двигателем равно 4,5 В или больше, когда в цепь подогреваемого кислородного датчика подается питание 5 В через встроенный резистор. - Подача на 15% более богатой воздушно-топливной смеси в двигатель не приводит к увеличению напряжения сигнала подогреваемого кислородного датчика свыше 0,1 В.	- Дефект подогреваемого кислородного датчика. - Обрыв в цепи сигнала подогреваемого кислородного датчика. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0140	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность (короткое замыкание) в цепи заднего кислородного датчика для правой головки цилиндров		- Дефект подогреваемого кислородного датчика. - Короткое замыкание в цепи сигнала подогреваемого кислородного датчика. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0141	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность в цепи подогревателя заднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	Режимы: - Напряжение аккумуляторной батареи находится в пределах 12 - 16 В. Условия регистрации: - В течение 6 секунд величина тока, подаваемого на подогреватель переднего кислородного датчика, остается равной 0,2 А или ниже, либо 3,5 А или выше. - Проверка сигнала производится только один раз за цикл движения.	- Обрыв или короткое замыкание в цепи подогревателя кислородного датчика. - Обрыв цепи подогревателя кислородного датчика. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0150	*(Модели без системы EOBD)* Неисправность в цепи переднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	См. код P0130.	
P0152	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность (обрыв в цепи) переднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	См. код P0132.	
P0153	*(Модели с системой EOBD)* Недостаточное быстродействие в цепи переднего кислородного датчика левой головки цилиндров	См. код P0133.	
P0154	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружено отсутствие активности в ожидаемом диапазоне в цепи переднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	См. код P0134.	
P0155	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность в цепи подогревателя переднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	См. код P0135.	
P0156	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность в цепи заднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	См. код P0136.	

CarInfo.com.ua

Таблица поиска неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Условия регистрации неисправности	Возможная причина
P0161	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность в цепи подогревателя заднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	См. код P0141.	
P0170	*(Модели с системой EOBD)* Топливный баланс не соответствует норме для правой головки цилиндров	Через 10 секунд или больше после достижения предельного значения коррекции топливоподачи величина коррекции топливоподачи слишком велика (положительный баланс) или слишком мала (отрицательный баланс) (т.е. длительность импульса открытия форсунки остается очень маленькой или очень большой)	- Топливная система (бак/ регулятор / насос/ эл. маг. клапан продувки адсорбера). - Соединения топливопроводов/ шлангов/ уплотнения/ повреждения топливопроводов. - Герметичность системы улавливания паров топлива. - Герметичность системы выпуска (проникновение воздуха). - Система зажигания. - Двигатель (механическая часть).
P0171	*(Модели с системой EOBD)* Слишком бедная воздушно-топливная смесь для правой головки цилиндров	Топливный баланс не соответствует норме (достижение предельного значения коррекции топливоподачи)	- Система зажигания. - Топливная система. - Засорение или дефект форсунок. - Герметичность систем впуска или выпуска. - Дефект датчика массового расхода воздуха.
P0172	*(Модели с системой EOBD)* Слишком богатая воздушно-топливная смесь для правой головки цилиндров	Топливный баланс не соответствует норме (достижение предельного значения коррекции топливоподачи)	- Топливная система. - Дефект форсунок. - Дефект датчика массового расхода воздуха.
P0173	*(Модели с системой EOBD)* Топливный баланс не соответствует норме для левой головки цилиндров	Через 10 секунд или больше после достижения предельного значения коррекции топливоподачи величина коррекции топливоподачи слишком велика (положительный баланс) или слишком мала (отрицательный баланс) (т.е. длительность импульса открытия форсунки остается очень маленькой или очень большой)	- Топливная система (бак/ регулятор / насос/ эл. маг. клапан продувки адсорбера). - Соединения топливопроводов/ шлангов/ уплотнения/ повреждения топливопроводов. - Герметичность системы улавливания паров топлива. - Герметичность системы выпуска (проникновение воздуха); - Система зажигания. - Двигатель (механическая часть).
P0174	*(Модели с системой EOBD)* Слишком бедная воздушно-топливная смесь для левой головки цилиндров	См. код P0171.	
P0175	*(Модели с системой EOBD)* Слишком богатая воздушно-топливная смесь для левой головки цилиндров	См. код P0172.	
P0201	Неисправность в цепи форсунки цилиндра №1	Режимы: - Частота вращения коленчатого вала двигателя находится в пределах 50 - 1000 об/мин. - Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки составляет 1,16 В или меньше. - Время наблюдения сигнала: 4 секунды. Условия регистрации: - В течение 4 секунд невозможно определить импульсное напряжение на обмотке топливной форсунки (равное напряжению бортсети +2 В).	-Неисправность форсунки или ее цепи. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0202	Неисправность в цепи форсунки цилиндра №2	См. код P0201.	
P0203	Неисправность в цепи форсунки цилиндра №3	См. код P0201.	
P0204	Неисправность в цепи форсунки цилиндра №4	См. код P0201.	
P0205	Неисправность в цепи форсунки цилиндра №5	См. код P0201.	
P0206	Неисправность в цепи форсунки цилиндра №6	См. код P0201.	

Таблица поиска неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Условия регистрации неисправности	Возможная причина
P0301	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре №1	Режимы: - Прошло 5 секунд или больше после запуска двигателя. - Частота вращения коленчатого вала двигателя: в пределах 500 - 6000 об/мин. - Температура охлаждающей жидкости: выше -10°C. - Температура воздуха во впускном коллекторе: выше - 10°C. - Установившийся режим работы двигателя без резких ускорений/замедлений, которые происходят при переключении передач. Условия регистрации (изменения в угловом ускорении коленчатого вала используются для определения пропусков вспышек в цилиндрах): - Частота пропусков вспышек в цилиндрах больше допустимого значения в течение последних 200 оборотов коленчатого вала (когда температура каталитического нейтрализатора выше 950°C). - Частота пропусков вспышек в цилиндрах больше допустимого значения (2%) в течение 1000 оборотов коленчатого вала.	- Неисправность элементов системы зажигания. - Некорректный состав воздушно-топливной смеси. - Низкая компрессия. - Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. - Пропуск зуба ремня привода ГРМ. - Неисправность форсунки. - Неисправность клапана рециркуляции ОГ. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0302	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре №2	См. код P0301	
P0303	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре №3	См. код P0301	
P0304	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре №4	См. код P0301	
P0305	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре №5	См. код P0301	
P0306	*(Модели с системой EOBD)* Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре №6	См. код P0301	
P0320	*(Модели с системой EOBD)* Дефект датчика неисправности системы зажигания	-	-
P0325	Неисправность в цепи датчика детонации	-	- Датчик детонации. - Обрыв или короткое замыкание в цепи между датчиком детонации и электронным блоком управления двигателем. - Жгут проводов и разъемы.
P0335	Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала	Режимы 1: - Коленчатый вал двигателя прокручивается стартером. Условия регистрации 1: - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика не изменяется (отсутствуют импульсы). Условия регистрации 2: - В течение 4 секунд форма сигнала, получаемая из данных датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала, не соответствует нормальной форме сигнала, необходимой для идентификации цилиндра.	- Неисправность датчика положения коленчатого вала или его цепи. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0340	Неисправность цепи датчика положения распределительного вала	Режимы и условия регистрации 1: - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика не изменяется (отсутствуют импульсы). Режимы и условия регистрации 2: - В течение 4 секунд форма сигнала, получаемая из данных датчика положения распределительного вала, не соответствует нормальной форме сигнала, необходимой для идентификации цилиндра.	- Неисправность датчика положения распределительного вала. - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала или нарушение контакта в цепи. - Неисправность электронного блока управления двигателем.

CarInfo com.ua